PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



Recíclame

Hacia una economía circular

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Plataforma de Repositorio Circular y Gestión Normativa

Propuesta de solución Asociación Recíclame Perú

GRUPO: EcoDevs

INTEGRANTES:	LIN CHAN, Kent Jianbin	20202132
	ROJAS SOPLIN, Rodrigo Franco	20213686
	CUADROS DAVID, Jairo Leonardo	20192676
	MENESES RAMOS, Sergio Anderson	20223291
	CCAICO INTUSCCA, Oshin Milagros	20206404

CURSO: Gestión de Servicios TICS - TEL137

DOCENTE: TUMBALOBOS CUBAS, Brenda Jackeline

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 2
1. Resumen Ejecutivo 4
1.1 Descripción breve del proyecto 4
1.2 Objetivo principal 4
1.3 Tecnologías utilizadas (resumen) 4
1.4 Estado actual del proyecto 6
1.5 Métricas del sistema 6
2. Alcance del Proyecto 7
2.1 Funcionalidades desarrolladas 8
2.2 Límites del proyecto 8
2.3 Exclusiones 9
2.4 Usuarios y roles 10
3. Arquitectura del Sistema 12
3.1 Patrón arquitectónico 12
3.2 Diagrama de arquitectura general 13
3.3 Componentes principales 14
3.4 APIs y flujos de datos 17
3.5 Diccionario de datos (entidades principales) 18
4. APIs REST Implementadas 20
4.1 Convenciones generales 20
4.2 Endpoints por módulo (controllers relevantes) 21
4.3 Autenticación y seguridad de las APIs 24
5. Costos y Recursos Usados 26
5.1 Mano de obra 26
5.2 Infraestructura y servicios en la nube 26
5.3 Herramientas de gestión 27
5.4 Costo total estimado del proyecto 27
6. Gestión de Proyecto 28
6.1 Metodología 28
6.2 Organización de tareas por sprints 28
6.3 Ejemplo de historias de usuario 29
6.4 Panel Scrum 30
6.5 Riesgos y mitigaciones 30
7. Resultados del Testeo 32
7.1 Tipos de pruebas realizadas 32
7.2 Resultados y cobertura de pruebas 33
7.3 Herramientas utilizadas 34
8. Manual de Usuario 35

8.1 Cómo acceder y usar el sistema 37
8.2 Requisitos técnicos 37
8.3 Flujos de uso comunes 50
8.4 Preguntas frecuentes (FAQs) 54
9. Manual Técnico 57
9.1 Entornos disponibles 57
9.2 Instrucciones para despliegue 59
9.3 Configuración del entorno 60
9.4 Base de datos y migraciones 60
9.5 Scripts útiles y backups 62
10. Recomendaciones y Futuras Mejoras 63
10.1 Posibles optimizaciones 64
10.2 Escalabilidad del sistema 64
10.3 Consideraciones de seguridad 66
10.4 Limitaciones conocidas de la versión actual 67
11. Cierre 68
11.1 Entregables incluidos 68
11.2 Contacto para soporte 68

1. Resumen Ejecutivo

1.1 Descripción breve del proyecto

Repositorio Circular Recíclame es una plataforma web de gestión documental desarrollada para la Asociación Recíclame Perú con el propósito de centralizar, organizar y proteger la información institucional relacionada con estudios y normativas sobre economía circular. La solución digitaliza el actual Repositorio Circular, compuesto por una carpeta compartida en Google Drive y una hoja de cálculo que registra las normativas nacionales e internacionales, transformándolo en un portal web seguro, estructurado y de acceso restringido.

La plataforma incorpora autenticación mediante usuarios autorizados, control de acceso basado en roles, gestión documental, trazabilidad de las actividades realizadas por los usuarios y mecanismos que facilitan la actualización continua de la información. De esta manera, mejora la administración del conocimiento de la organización, optimiza el acceso a la documentación y fortalece la seguridad y disponibilidad de los recursos digitales, respondiendo a las necesidades planteadas por el cliente.

1.2 Objetivo principal

Desarrollar e implementar una plataforma web de gestión documental para la Asociación Recíclame Perú que centralice la administración, consulta y actualización de estudios y normativas nacionales e internacionales sobre economía circular, proporcionando un acceso seguro mediante control de roles, mecanismos de trazabilidad y herramientas que optimicen la búsqueda, organización y seguimiento de la información. De esta manera, se reemplaza el esquema actual basado en carpetas compartidas y hojas de cálculo por una solución digital escalable, segura y orientada a mejorar la gestión del conocimiento de la organización y de sus empresas asociadas.

1.3 Tecnologías utilizadas (resumen)

La solución fue desarrollada utilizando una arquitectura moderna basada en tecnologías de código abierto y servicios en la nube. El backend se implementó con Java y Spring Boot, integrando módulos para el desarrollo de aplicaciones web, gestión de persistencia, seguridad, envío de correos electrónicos y administración de sesiones. El frontend fue desarrollado con

Thymeleaf, Bootstrap, HTML, CSS y JavaScript, permitiendo una interfaz web responsiva y de renderizado del lado del servidor.

Como sistema gestor de base de datos se utilizó MySQL, mientras que la infraestructura se desplegó mediante contenedores Docker sobre AWS, incorporando Nginx como balanceador de carga, Redis para la gestión de sesiones y caché, y MinIO para el almacenamiento seguro de documentos. Asimismo, se integró Centrífugo para funcionalidades en tiempo real, un asistente virtual basado en n8n, LangChain y modelos de inteligencia artificial, y servicios externos para la validación de identidad y análisis de archivos.

Finalmente, el proyecto implementa mecanismos de seguridad como autenticación y autorización basada en roles, cifrado de contraseñas mediante BCrypt y análisis antivirus de archivos cargados. El proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD) se automatizó mediante GitHub Actions y Docker Hub, facilitando la publicación de nuevas versiones de la aplicación.

1.4 Estado actual del proyecto

Al momento de la elaboración del presente documento, el proyecto Repositorio Circular – Recíclame se encuentra completado y desplegado, habiéndo implementado y validado los principales requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. Asimismo, se realizaron pruebas de funcionamiento e integración para verificar el correcto desempeño de los módulos desarrollados.

Entre las funcionalidades implementadas destacan la gestión del repositorio normativo y de estudios, incluyendo operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación (CRUD), clasificación de documentos y control de vigencia. El sistema incorpora además la gestión de usuarios mediante un esquema de control de acceso basado en roles (SuperAdministrador, Administrador, Socio y Visualizador), así como funcionalidades de impersonación para tareas de soporte y administración.

Adicionalmente, la plataforma integra mecanismos de verificación de identidad mediante servicios externos, mensajería en tiempo real, un asistente virtual basado en inteligencia artificial, generación de reportes, registro de auditorías y ejecución de respaldos programados, proporcionando una solución integral para la administración documental y la gestión del conocimiento de la Asociación Recíclame Perú.

1.5 Métricas del sistema

Las siguientes métricas fueron verificadas directamente del código fuente y la base de datos del sistema:

Métrica	**Valor**
Tablas en la base de datos	34
Entidades JPA (modelo de datos)	34
Controladores (Controller + RestController)	34
Endpoints REST/HTTP mapeados	231 (146 GET, 66 POST, 8 PUT, 11 DELETE)
Roles del sistema	4 (SuperAdministrador, Administrador, Socio, Visualizador)

2. Alcance del Proyecto

2.1 Funcionalidades desarrolladas

El sistema Repositorio Circular – Recíclame implementa un conjunto de funcionalidades orientadas a la gestión documental, administración de usuarios, comunicación, seguridad y monitoreo de la plataforma. A continuación, se describen los principales módulos desarrollados.

Repositorio normativo y de estudios

Este módulo permite la gestión integral de la información documental de la asociación, incluyendo la publicación, consulta y administración de normativas nacionales e internacionales, así como de los estudios elaborados por Recíclame. Los documentos pueden clasificarse según su temática, tipo, estado de vigencia y otras categorías definidas por la organización, facilitando su búsqueda y organización.

La plataforma incorpora un buscador global, filtros avanzados y una visualización estructurada similar a una base de datos. Asimismo, dispone de un visor integrado para documentos PDF y archivos de Microsoft Office, permitiendo su consulta sin exponer directamente los archivos originales almacenados.

Mi Unidad

La plataforma proporciona a cada usuario un espacio personal para la administración de sus documentos, organizado mediante carpetas y subcarpetas. Este módulo permite almacenar archivos, compartir documentos con otros usuarios respetando los permisos de acceso establecidos y consultar un historial de documentos recientes para facilitar el trabajo colaborativo.

Gestión de usuarios y control de acceso

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles, diferenciando las funciones de SuperAdministrador, Administrador, Socio y Visualizador. Adicionalmente, incorpora un mecanismo de impersonación de sesiones para tareas administrativas y de soporte.

El proceso de registro incluye la validación de la identidad del usuario mediante consultas a servicios externos para la verificación de DNI y RUC. Asimismo, la plataforma ofrece autenticación mediante usuario y contraseña, inicio de sesión mediante código QR y recuperación segura de contraseña utilizando tokens de un solo uso.

Comunicación e inteligencia artificial

La solución incorpora herramientas de comunicación en tiempo real entre los usuarios mediante un chat interno. Además, integra un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa capaz de responder consultas relacionadas con la información disponible en el repositorio documental.

Complementariamente, el sistema dispone de un mecanismo de notificaciones en tiempo real que informa a los usuarios sobre eventos relevantes, mejorando la interacción y el seguimiento de las actividades realizadas dentro de la plataforma.

Reportes, auditoría y administración

El sistema permite generar reportes de uso de la plataforma en formatos PDF y Excel, facilitando el análisis de la información por parte de los administradores.

Asimismo, registra de forma automática las actividades realizadas por los usuarios, incluyendo accesos, descargas de documentos y modificaciones efectuadas sobre el repositorio, proporcionando trazabilidad y soporte para procesos de auditoría.

Finalmente, la plataforma incorpora mecanismos de respaldo programado de la base de datos y un panel de administración desde el cual es posible gestionar empresas, parámetros del sistema, diccionarios de clasificación (temáticas, etiquetas y tipos documentales) y diversos aspectos de configuración de la interfaz según el rol del usuario.

2.2 Límites del proyecto

El desarrollo del proyecto Repositorio Circular – Recíclame se encuentra delimitado por los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el curso y por las necesidades

planteadas por la Asociación Recíclame Perú. En ese sentido, la solución presenta los siguientes límites de alcance:

- La plataforma está orientada exclusivamente a la gestión documental de la Asociación Recíclame Perú y de sus empresas asociadas autorizadas.
- El acceso al sistema se realiza únicamente mediante usuarios previamente registrados y aprobados por un administrador, de acuerdo con el modelo de control de acceso basado en roles.
- El repositorio está diseñado para administrar documentos relacionados con estudios institucionales y normativas sobre economía circular, sin contemplar la gestión de otros tipos de contenidos ajenos a este ámbito.
- La plataforma proporciona mecanismos para la consulta, visualización, descarga y administración de documentos, pero no incorpora funcionalidades de edición colaborativa de documentos en línea.
- La verificación de identidad de los usuarios depende de la disponibilidad de los servicios externos utilizados para la validación de DNI y RUC.
- El sistema se encuentra implementado en idioma español y está orientado al contexto normativo y organizacional del Perú.
- La solución contempla la administración de la información mediante una única plataforma web, sin incluir aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- El proyecto se encuentra preparado para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro; sin embargo, cualquier ampliación del alcance requerirá el correspondiente desarrollo e integración de nuevos módulos.

2.3 Exclusiones

Con el fin de delimitar el alcance de la presente versión del sistema, se establecen las siguientes exclusiones:

- No se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para dispositivos Android o iOS, ya que el acceso al sistema se realiza mediante una plataforma web.

- La plataforma no incorpora herramientas de edición colaborativa de documentos en línea; únicamente permite su visualización, descarga y administración según los permisos asignados.
- No se incluyen integraciones con sistemas empresariales externos (ERP, CRM u otros sistemas de gestión), salvo los servicios utilizados para la validación de identidad, almacenamiento, mensajería y funcionalidades implementadas como parte del proyecto.
- El sistema no reemplaza los procesos internos de gestión documental de la organización, sino que proporciona una plataforma para centralizar y administrar la información disponible.
- La solución no contempla funcionalidades de comercio electrónico, procesamiento de pagos o gestión financiera.
- La plataforma está orientada al uso de la Asociación Recíclame Perú y sus empresas asociadas, por lo que no se considera una solución de acceso público ni una plataforma de distribución masiva de documentos.

Estas exclusiones corresponden a la versión entregada del proyecto y no limitan la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en futuras etapas de evolución de la plataforma.

2.4 Usuarios y roles

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control, RBAC), mediante el cual cada usuario dispone únicamente de los permisos necesarios para realizar las funciones correspondientes a su perfil. La Tabla 2.1 resume los roles definidos en la plataforma.

Rol	**Descripción**
SUPERADMIN	Rol con el mayor nivel de privilegios dentro de la plataforma. Administra empresas, parámetros generales del sistema, respaldos de la base de datos, configuración de la interfaz según el rol, auditorías completas e impersonación de usuarios para tareas de soporte y administración.
ADMINISTRADOR	Gestiona los usuarios de la plataforma, valida solicitudes de registro mediante la verificación de DNI y RUC, administra normativas, estudios y catálogos del

Rol	Descripción
	sistema (temáticas, etiquetas y tipos documentales), además de generar reportes y consultar los registros de auditoría.
SOCIO	Usuario corporativo autorizado que puede consultar el repositorio normativo y los estudios institucionales. Dispone del módulo Mi Unidad para almacenar, organizar y compartir documentos con otros usuarios de acuerdo con los permisos establecidos.
VISUALIZADOR	Usuario con acceso de solo lectura al repositorio documental. Puede consultar y visualizar la información disponible, pero no posee permisos para crear, modificar o eliminar contenido.

3. Arquitectura del Sistema

3.1 Patrón arquitectónico

El sistema Repositorio Circular Recíclame fue desarrollado siguiendo un patrón de arquitectura monolítica modular, en el que todas las funcionalidades de la aplicación se ejecutan dentro de una única aplicación Spring Boot. Esta arquitectura favorece la simplicidad de despliegue, el mantenimiento del código y la integración entre los diferentes módulos del sistema, manteniendo al mismo tiempo una adecuada separación de responsabilidades.

Internamente, la aplicación adopta una arquitectura en capas compuesta por los niveles Controller, Service, Repository y Entity, siguiendo las buenas prácticas promovidas por el framework Spring Boot. En este modelo, la capa de presentación recibe las solicitudes de los usuarios, la capa de servicios implementa la lógica de negocio, la capa de persistencia administra el acceso a la base de datos mediante Spring Data JPA, y las entidades representan el modelo de datos del sistema.

Aunque la solución se implementa como un monolito, integra diversos servicios externos especializados para ampliar sus capacidades, tales como el almacenamiento de documentos, el visor de archivos, el servicio de mensajería en tiempo real, el asistente virtual basado en inteligencia artificial, el servicio de correo electrónico y el análisis antivirus de archivos. La comunicación con estos componentes se realiza mediante protocolos HTTP y Webhooks, permitiendo un bajo acoplamiento entre la aplicación principal y los servicios complementarios.

Como medida de seguridad, el backend actúa como intermediario entre los usuarios y los servicios externos. En particular, el acceso al almacenamiento de documentos y al visor de archivos se realiza exclusivamente a través de endpoints protegidos de Spring Boot, los cuales verifican la autenticación y los permisos del usuario antes de procesar cada solicitud. De esta manera, los clientes nunca acceden directamente a los servicios de almacenamiento o visualización, fortaleciendo la seguridad de la plataforma y el control sobre los recursos protegidos.

3.2 Diagrama de arquitectura general

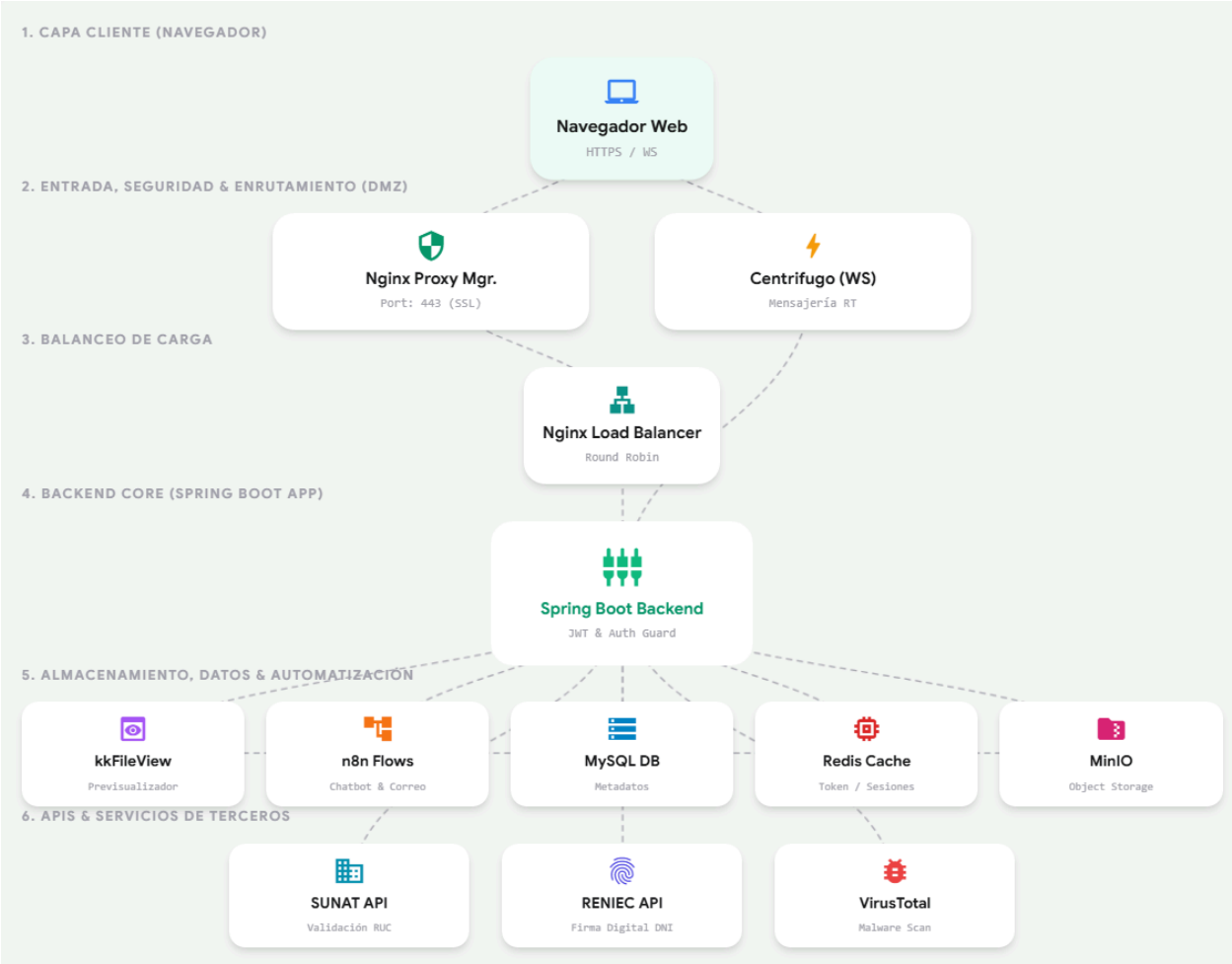


Figura 1. Arquitectura general del sistema Repositorio Circular Recíclame.

La Figura 1 presenta la arquitectura general del sistema Repositorio Circular – Recíclame, mostrando los principales componentes que intervienen en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios y las integraciones con servicios externos.

El acceso a la plataforma se realiza a través de Internet, donde las solicitudes son recibidas inicialmente por Nginx Proxy Manager, encargado de la terminación de conexiones HTTPS mediante certificados TLS emitidos por Let's Encrypt. Posteriormente, las peticiones son redirigidas a un servidor Nginx, el cual actúa como balanceador de carga distribuyendo el tráfico entre las instancias de la aplicación desarrollada con Spring Boot. Asimismo, Nginx administra

la transmisión de archivos de gran tamaño y aplica mecanismos de reintento para incrementar la disponibilidad del servicio.

Las instancias de la aplicación implementan la lógica de negocio, la autenticación, la autorización y la gestión documental. Para el almacenamiento de información utilizan una base de datos MySQL, mientras que Redis se emplea para la administración de sesiones y almacenamiento temporal en caché. Los documentos son almacenados en MinIO, y las funcionalidades de mensajería en tiempo real son proporcionadas por Centrifugo mediante conexiones WebSocket autenticadas.

La plataforma también integra diversos servicios especializados que complementan sus funcionalidades. Entre ellos se encuentran kkFileView para la previsualización segura de documentos, n8n para la orquestación de flujos automatizados relacionados con el chatbot y el envío de correos electrónicos, así como servicios externos para la validación de identidad (RENIEC y SUNAT) y el análisis antivirus de archivos mediante la API de VirusTotal.

Por motivos de seguridad, el navegador del usuario nunca establece comunicación directa con los servicios internos de almacenamiento ni con el visor documental. Todas las solicitudes son procesadas por el backend de Spring Boot, el cual verifica la autenticación, el rol y los permisos del usuario antes de acceder a cualquiera de estos servicios, garantizando así un acceso controlado a los recursos de la plataforma.

3.3 Componentes principales

La arquitectura del sistema está compuesta por diversos componentes que trabajan de manera integrada para proporcionar los servicios de gestión documental, autenticación, comunicación en tiempo real, almacenamiento y automatización. La Tabla 3.1 resume los principales componentes tecnológicos empleados en la solución.

Capa	**Componente**	**Tecnología**
Front-end	Renderizado de vistas e interfaz de usuario	Thymeleaf (Server-Side Rendering), Bootstrap, HTML5, CSS3 y JavaScript. Se utilizan plantillas específicas según el rol del usuario.

Capa	Componente	Tecnología
Back-end	Lógica de negocio, servicios REST y seguridad	Spring Boot 4.0.5 (Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA, Spring Mail, Spring Session y Spring Actuator) desarrollado en Java 26.
Base de datos	Persistencia de la información	MySQL 8 desplegado en Amazon RDS para el almacenamiento relacional de usuarios, documentos, auditorías y demás entidades del sistema.
Almacenamiento	Gestión de documentos y archivos	MinIO compatible con Amazon S3, utilizando buckets independientes para almacenamiento temporal y definitivo de los documentos.
Cache / sesiones	Administración de sesiones compartidas	Redis mediante Spring Session en el entorno de producción y Spring Session JDBC en el entorno local.
Tiempo real	Chat y notificaciones	Centrífugo v5 utilizando WebSockets autenticados mediante JSON Web Tokens (JWT).
Automatización / IA	Chatbot y automatización de procesos	n8n para la orquestación de flujos, LangChain para la integración con modelos de lenguaje y MiniMax como modelo de inteligencia artificial generativa.
Previsualización	Visualización segura de documentos	kkFileView integrado mediante un proxy autenticado implementado en Spring Boot, evitando el acceso directo del cliente al servicio de visualización.

3.4 APIs y flujos de datos

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST interna, implementada sobre Spring Boot y organizada bajo el prefijo /api/**. Estos servicios son consumidos exclusivamente por la propia aplicación web mediante solicitudes asíncronas (fetch()), permitiendo actualizar información en la interfaz sin necesidad de recargar la página completa.

Cada solicitud enviada por el cliente es procesada por el backend, el cual verifica la autenticación y los permisos del usuario antes de ejecutar la lógica de negocio correspondiente. Posteriormente, la aplicación interactúa con los distintos servicios internos y externos del sistema, tales como la base de datos, el almacenamiento documental, el servicio de mensajería y las integraciones de terceros, devolviendo la respuesta al cliente en formato JSON.

Cuando una sesión expira, los endpoints REST responden con el código HTTP 401 (Unauthorized) y un mensaje en formato JSON, evitando redireccionamientos automáticos. Esto permite que el frontend detecte la expiración de la sesión y gestione el evento sin afectar la experiencia del usuario.

A continuación, se describen los principales flujos de datos implementados en la plataforma.

Flujo de carga y validación de documentos

Cuando un usuario carga un documento correspondiente a una normativa o estudio, el archivo es almacenado inicialmente en un bucket temporal de MinIO destinado al procesamiento previo. Posteriormente, una tarea asíncrona calcula la huella digital (SHA-256) del archivo y consulta el servicio VirusTotal para verificar si el contenido representa una amenaza.

Con el objetivo de optimizar el consumo del servicio y evitar consultas repetidas, el resultado del análisis se almacena temporalmente en caché utilizando el hash del archivo como identificador. Si el archivo es considerado seguro, es trasladado automáticamente al repositorio definitivo de documentos; en caso contrario, el archivo es descartado y el usuario recibe una notificación indicando el rechazo de la carga.

Durante todo el proceso, el estado de la validación puede ser consultado por el frontend mediante solicitudes periódicas al backend, permitiendo informar al usuario sobre el avance de la operación en tiempo real.

Flujo de autenticación y autorización

La plataforma dispone de un único punto de acceso para todos los usuarios, quienes se autentican mediante correo electrónico corporativo y contraseña cifrada utilizando el algoritmo BCrypt.

Adicionalmente, el sistema incorpora autenticación mediante código QR y recuperación de contraseña utilizando tokens de un solo uso.

Una vez autenticado, el usuario mantiene una sesión administrada por Spring Session. En el entorno de producción, las sesiones se almacenan en Redis para garantizar que cualquier instancia de la aplicación pueda validar la identidad del usuario cuando el tráfico es distribuido por el balanceador de carga.

La autorización se implementa mediante un modelo de control de acceso basado en roles y permisos, tanto a nivel de rutas como de métodos del backend. Asimismo, el sistema incorpora un mecanismo de impersonación que permite a un SuperAdministrador operar temporalmente como otro usuario con fines de soporte y administración, manteniendo el correspondiente registro de auditoría.

Flujo de comunicación en tiempo real

Las funcionalidades de chat interno y notificaciones utilizan Centrífugo como servidor de comunicación en tiempo real. Después de autenticarse, el backend genera un token JWT firmado que autoriza la conexión del navegador al servidor WebSocket.

A partir de ese momento, el intercambio de mensajes y eventos ocurre directamente entre el cliente y Centrífugo, sin que el tráfico de comunicación pase por la aplicación Spring Boot. Este diseño reduce la carga del servidor de aplicaciones y mejora el rendimiento de las funcionalidades en tiempo real.

Flujo del chatbot con inteligencia artificial

El asistente virtual se implementa mediante un flujo automatizado desarrollado en n8n, independiente de la aplicación principal. Cuando un usuario envía una consulta, el backend la remite al webhook correspondiente, donde un agente basado en LangChain procesa la solicitud utilizando un modelo de lenguaje MiniMax.

Durante el procesamiento, el chatbot puede consultar información almacenada en la base de datos para generar respuestas fundamentadas en el contenido real del repositorio documental.

Antes de enviar la respuesta al usuario, el flujo realiza una validación y limpieza del contenido generado.

Finalmente, el backend registra las conversaciones, mensajes y valoraciones del chatbot para fines de auditoría y análisis estadístico, mientras que el envío de correos electrónicos transaccionales se realiza mediante un flujo independiente de n8n, manteniendo desacoplada la lógica de negocio de la infraestructura de correo electrónico.

El detalle de los principales endpoints, métodos HTTP y recursos expuestos por la API se presenta en la Sección 4 de la presente documentación.

3.5 Diccionario de datos (entidades principales)

A continuación se describen las entidades principales del modelo de datos del sistema:

Entidad	**Descripción**
Usuario	Persona que accede al sistema, con su rol y credenciales asociadas.
Documento	Archivo gestionado en el repositorio circular, con sus metadatos y versiones.
Normativa	Norma o regulación asociada a los documentos del repositorio.
Estudio	Información y archivos de estudios técnicos o de investigación de la asociación.
Notificaciones	Mensajes generados por el sistema para informar eventos relevantes a los usuarios.
PreferenciasNotificacion	Configuración de cada usuario sobre los tipos de notificaciones que desea recibir.
Auditoria	Registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios en el sistema.
Solicitud (de registro)	Petición de un nuevo usuario o empresa para incorporarse a la plataforma.
Empresa	Entidad organizacional asociada a uno o más usuarios del sistema.

Conversación/Mensaje (chat)	Intercambio de mensajes entre usuarios o con el asistente virtual del sistema.

4. APIs REST Implementadas

4.1 Convenciones generales

Las APIs REST implementadas en el sistema Repositorio Circular – Recíclame siguen un conjunto de convenciones comunes que garantizan la consistencia en la comunicación entre el frontend y el backend. Estas convenciones definen el formato de intercambio de datos, los métodos HTTP utilizados, el mecanismo de autenticación y las políticas de autorización aplicadas a los diferentes recursos del sistema.

Aspecto	Descripción
Formato de datos	Las solicitudes (request) y respuestas (response) utilizan el formato JSON. La serialización y deserialización de objetos se realiza mediante la biblioteca Jackson, incluyendo el módulo jackson-datatype-jsr310 para el manejo de tipos de fecha y hora de Java (java.time).
Métodos HTTP	Los servicios implementan los métodos GET, POST, PUT y DELETE, de acuerdo con las operaciones de consulta, creación, actualización y eliminación de recursos.
Convención de rutas	Los servicios REST se encuentran agrupados bajo el prefijo /api/**, diferenciándolos de las rutas destinadas al renderizado de vistas mediante Thymeleaf.
Autenticación	La autenticación se basa en sesiones administradas por Spring Session. Todas las solicitudes a recursos protegidos requieren una sesión válida del usuario autenticado.
Manejo de sesión expirada	Cuando una sesión ha expirado, los endpoints REST responden con el código HTTP 401 (Unauthorized) y un mensaje en formato JSON, evitando redireccionamientos automáticos que puedan afectar las solicitudes asíncronas realizadas desde el frontend.
Autorización	El acceso a los recursos está controlado mediante un esquema basado en

	roles, implementado tanto a nivel de rutas como mediante anotaciones de seguridad (@EnableMethodSecurity) sobre los métodos del backend.
Consumo de la API	La API REST es de uso interno y es consumida por la propia interfaz web mediante llamadas asíncronas (fetch()), por lo que no constituye una API pública destinada a aplicaciones de terceros.

4.2 Endpoints por módulo (controllers relevantes)

Módulo	**Controladores principales**	**Descripción**
Autenticación y registro	LoginController, RegistroController, QrLoginController, PasswordResetController	Gestionan el inicio de sesión, registro de usuarios, autenticación mediante código QR y recuperación de contraseña.
Repositorio normativo	NormativaRestController, NormativaVisorController	Permiten administrar, consultar y visualizar las normativas registradas en el sistema.
Estudios	EstudioRestController, EstudioVisorController	Gestionan la publicación, consulta y visualización de los estudios institucionales de Recíclame.
Mi Unidad (drive personal)	MiUnidadController, CompartirService	Administran el espacio personal de almacenamiento de documentos y las funcionalidades de compartición entre usuarios.
Documentos / visor / proxy	DocumentoViewController, KkfileviewProxyController, KkfileviewViewerProxyController, VisualizadorController	Gestionan la descarga, visualización y acceso seguro a documentos mediante el proxy autenticado y el visor documental.
Usuarios y roles	UsuarioController, SocioController, ConfiguracionUiRolController	Administran usuarios, perfiles, permisos y configuraciones específicas según el rol del usuario.
Chat en tiempo real	ChatViewController, ChatTiempoRealRestController	Gestionan las funcionalidades relacionadas con el chat interno y la comunicación en tiempo real.

Módulo	Controladores principales	Descripción
Chatbot con IA	ChatbotEstadisticasRestController	Administra la consulta de estadísticas e información relacionada con el asistente virtual basado en inteligencia artificial.
Notificaciones	NotificacionRestController	Gestiona la creación, consulta y actualización de las notificaciones generadas por el sistema.
Búsqueda global	SearchRestController, SearchViewController	Implementan la búsqueda unificada de documentos, normativas y otros recursos disponibles en la plataforma.
Auditoría y trazabilidad	AuditoriaController	Proporciona acceso a los registros de auditoría y a la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios.
Reportes (PDF/Excel)	BaseReportesController y sus subclases	Gestionan la generación de reportes en diferentes formatos, adaptados a los distintos roles del sistema.
Backups	BackupController, BackupScheduler	Administran la creación y programación de respaldos de la base de datos.
Diccionarios (temáticas, etiquetas, tipos)	DiccionariosController, DiccionariosRestController	Gestionan catálogos utilizados por el sistema, como temáticas, etiquetas y tipos documentales.
Administración (SuperAdmin)	AdminController, SuperAdminController, MantenimientoController	Implementan las funcionalidades administrativas y de mantenimiento disponibles para los usuarios con mayores privilegios.
Estado de subida asíncrona	UploadStatusRestController	Permite consultar el estado de las tareas asíncronas relacionadas con la carga y validación de documentos.
Solicitudes de registro	SolicitudController	Gestiona las solicitudes de registro de nuevos usuarios y su proceso de aprobación o rechazo.

4.3 Autenticación y seguridad de las APIs

La plataforma implementa múltiples mecanismos de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada. Estas medidas protegen tanto el acceso a la aplicación como los recursos expuestos por las APIs REST.

Autenticación y gestión de credenciales

La autenticación de los usuarios se realiza mediante correo electrónico corporativo y contraseña. Las contraseñas son almacenadas utilizando el algoritmo de hash BCrypt, evitando el almacenamiento de credenciales en texto plano y proporcionando resistencia frente a ataques de fuerza bruta.

La gestión de sesiones se realiza mediante Spring Session, garantizando que únicamente los usuarios autenticados puedan acceder a los recursos protegidos de la plataforma.

La contraseña temporal asignada durante la creación de un usuario es de un solo uso: en su primer inicio de sesión, el sistema exige que el usuario defina una contraseña propia antes de permitirle acceder a cualquier otra funcionalidad de la plataforma. Asimismo, por motivos de seguridad, los roles Administrador y SuperAdministrador ya no cuentan con la capacidad de asignar o modificar directamente la contraseña de otros usuarios desde el panel de administración, limitándose a la gestión del proceso de aprobación de las solicitudes de registro.

Autorización basada en roles

El acceso a los endpoints REST está restringido mediante un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC). La autorización se verifica tanto a nivel de rutas como mediante mecanismos de seguridad del backend, permitiendo que únicamente los usuarios con los privilegios correspondientes puedan ejecutar determinadas operaciones.

Las funcionalidades relacionadas con la descarga de documentos, administración del sistema, gestión de usuarios y configuración de la plataforma se encuentran protegidas mediante permisos específicos asignados a los distintos roles del sistema.

Protección de documentos

Como medida de seguridad, el navegador nunca accede directamente al almacenamiento de documentos ni al servicio de previsualización. Todas las solicitudes de visualización y descarga son procesadas por un proxy autenticado implementado en Spring Boot, el cual valida la sesión activa y los permisos del usuario antes de reenviar la solicitud al servicio correspondiente.

Este enfoque evita la exposición directa de los servicios internos y proporciona un control centralizado sobre el acceso a los documentos almacenados en la plataforma.

Protección de la aplicación web

La aplicación incorpora diversas medidas para reducir la superficie de ataque. Entre ellas destaca la utilización de la cabecera HTTP X-Frame-Options: SAMEORIGIN, que permite la integración segura del visor documental dentro de la propia plataforma mientras bloquea su carga desde sitios externos, mitigando ataques de tipo *clickjacking*.

Asimismo, la protección CSRF se encuentra deshabilitada debido al modelo de funcionamiento de la aplicación, basado en sesiones autenticadas y solicitudes realizadas desde el mismo origen (*same-origin*), complementándose con las restricciones implementadas en el servidor proxy.

Validación de identidad y análisis de archivos

Durante el proceso de registro de nuevos usuarios, la plataforma verifica la identidad mediante consultas a servicios externos de RENIEC y SUNAT, permitiendo validar la información proporcionada antes de autorizar el acceso al sistema.

Por otra parte, todo documento cargado por los usuarios es sometido obligatoriamente a un análisis antivirus utilizando la API de VirusTotal antes de ser incorporado al repositorio definitivo. El sistema permite configurar un modo de operación que evita interrumpir el servicio cuando la plataforma externa no se encuentra disponible.

Auditoría y trazabilidad

La plataforma registra de manera automática las principales acciones realizadas por los usuarios, incluyendo accesos al sistema, visualización y descarga de documentos, modificaciones sobre la información almacenada y demás operaciones relevantes. Estos registros permiten mantener la

trazabilidad completa de las actividades realizadas y constituyen un mecanismo de apoyo para procesos de auditoría, monitoreo y análisis de seguridad.

5. Costos y Recursos Usados

5.1 Mano de obra

- Equipo: Cinco estudiantes/desarrolladores y un Scrum Master.
- Sueldo mensual: 325 USD (estudiantes/desarrolladores).
- Duración: 4 meses.

5.2 Infraestructura y servicios en la nube

- EC2: 20 USD mensuales.
- RDS: 15 USD mensuales.

Tipo	Descripción	Cantidad	P. Unitario (PEN)	P. Total (PEN)	P. Venta (PEN)	Nota
Costo fijo	Desarrolladores	5	1108,19	22163,80	221,64	$325 Mensual
Costo fijo	Scrum Master	1	3409,81	13639,24	136.39	$1000 Mensual
Costo variable	EC2 (AWS)	1	68,20	272,80	272,80	$20 Mensual
Costo variable	RDS (AWS)	1	51,15	204.60	204.60	$15 Mensual
Subtotal					835,43	
Imprevistos	Margen (20% del subtotal)				167,09	
Ganancia	Margen (12% del subtotal)				100,25	
Costo total de implementación					1102,77	

Tabla de costo total de implementación

Tipo	Descripción	Cantidad	P. Unitario (PEN)	P. Total (PEN)	P. Venta (PEN)	Nota
Costo fijo	Desarrolladores	5	-	-	-	$325 Mensual

Costo fijo	Scrum Master	1	-	-	-	$1000 Mensual
Costo variable	EC2 (AWS)	1	68,20	68,20	68,20	$20 Mensual
Costo variable	RDS (AWS)	1	51,15	51,15	51,15	$10 Mensual
Subtotal					119,35	
Imprevistos	Margen (20% del subtotal)				23,87	
Ganancia	Margen (12% del subtotal)				14,32	
Costo total de mantenimiento al mensual					157,54	

Tabla de costo total de mantenimiento mensual

5.3 Herramientas de gestión

- GitHub: Para el control y monitoreo de las versiones del proyecto.
- Jira: Para la gestión de proyectos.
- Figma: Para planificación colaborativa del Front-End.

5.4 Costo total estimado del proyecto

Concepto	Monto (PEN)
Mano de obra	35803,04
Infraestructura cloud (periodo del proyecto)	477,40
Herramientas de gestión	0
Total estimado del proyecto	36280,44

6. Gestión de Proyecto

6.1 Metodología

El desarrollo del proyecto Repositorio Circular – Recíclame se gestionó siguiendo la metodología ágil Scrum, la cual permitió organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a los cambios y el seguimiento continuo del progreso del proyecto.

El trabajo se estructuró en sprints, durante los cuales se implementaron funcionalidades priorizadas a partir de un Product Backlog elaborado con base en los requerimientos proporcionados por el cliente. Cada sprint contempló actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e integración de nuevas funcionalidades, permitiendo obtener incrementos funcionales del sistema de forma progresiva.

Para la planificación y seguimiento de las actividades se utilizaron historias de usuario, las cuales fueron priorizadas según su valor para el cliente y organizadas dentro del backlog del proyecto. El avance de las tareas fue monitoreado mediante una herramienta de gestión ágil, permitiendo asignar responsables, establecer prioridades y controlar el estado de cada actividad durante todo el ciclo de desarrollo.

La adopción de Scrum favoreció la colaboración entre los integrantes del equipo, la identificación temprana de incidencias y la entrega continua de funcionalidades, contribuyendo a mantener el proyecto alineado con los objetivos establecidos para la plataforma.

6.2 Organización de tareas por sprints

El desarrollo del proyecto se organizó en una serie de sprints, cada uno orientado a implementar un conjunto de funcionalidades específicas. Al finalizar cada sprint se obtuvo un incremento funcional de la plataforma, el cual fue integrado y validado antes de iniciar la siguiente iteración.

Sprint	Duración	Objetivo principal	Entregables
Sprint 1	1 semana	Realizar la lista de requerimientos y proyectarlo en la plataforma Jira y los mockups en Figma	Lista de requerimientos + demo de mockups.

Sprint	Duración	Objetivo principal	Entregables
Sprint 2	1 semana	Diseñar y estructurar la base de datos e implementarla en la nube	Base de datos + spring cloud
Sprint 3	1 semana	Presentar al 100% los HTML de las vistas principales.	HTML(100%) + CRUD(40%)
Sprint 4	1 semana	Implementar y validar los CRUD del admin y superadmin para la gestión de usuarios y documentación	CRUD validados (60%)
Sprint 5	1 semana	Implementar y validar CRUD de registro de usuario, organizacion en carpetas en el rol de socio e impersonacion en el superadmin.	CRUD validados (90%)
Sprint 6	1 semana	Implementar Session y security para todos los roles	Session y security
Sprint 7	1 semana	Implementar los reportes y dashboard de todos los roles.	Reportes y dashboard
Sprint 8	1 semana	Tener el proyecto desplegado en nube al 70%	Proyecto al 70%
Sprint 9	1 semana	Implementar el chatbot con IA	Chatboot implementado
Sprint 10	1 semana	Entregar el proyecto en nube finalizado al 90%	Proyecto al 90%
Sprint 11	1 semana	Entregar el proyecto desplegado en nube al 99.9%	Proyecto al 99.9%

6.3 Ejemplo de historias de usuario

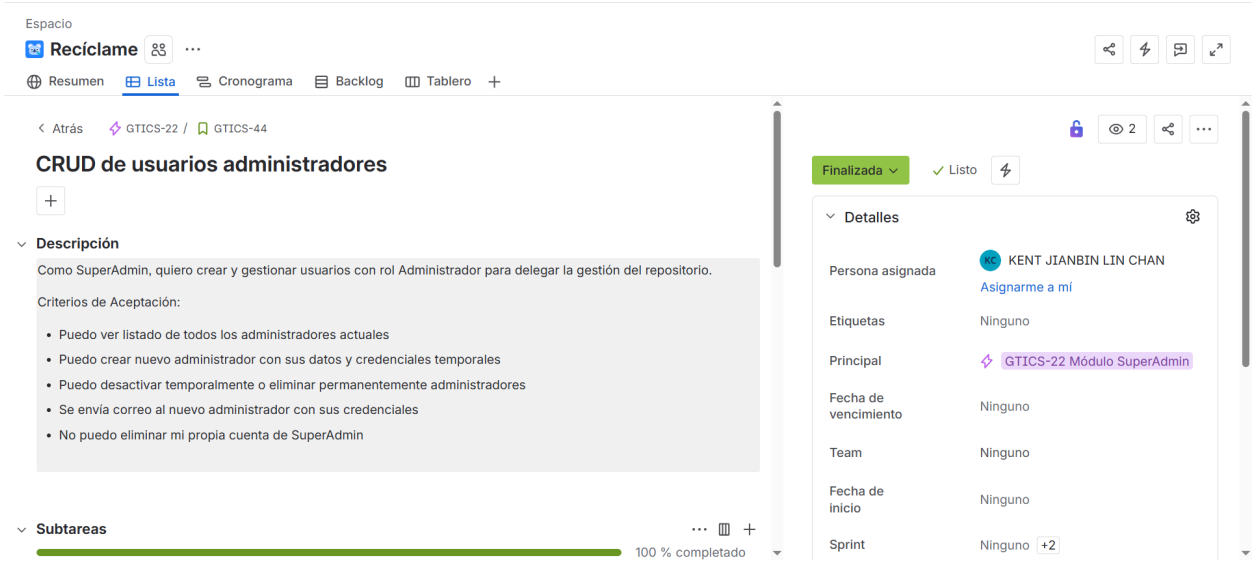


Figura 2. Ejemplo de una historia de usuario en Jira.

6.4 Panel Scrum

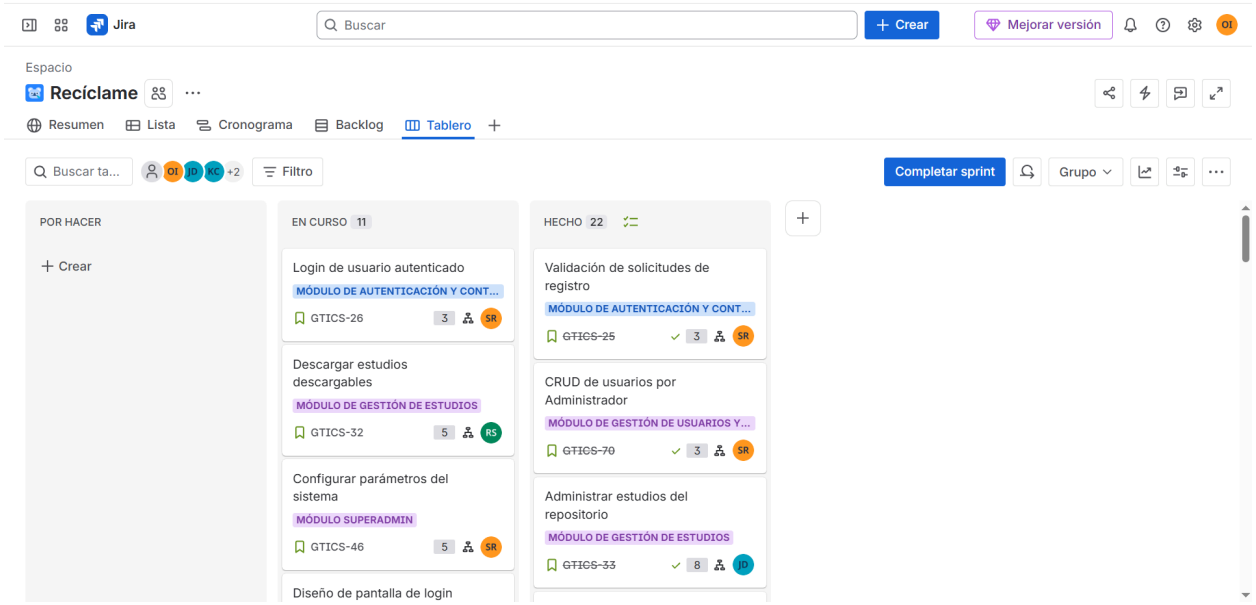


Figura 3. Ejemplo del tablero en Jira.

6.5 Riesgos y mitigaciones

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron los siguientes riesgos, junto con las medidas adoptadas para mitigarlos:

Riesgo	**Descripción**	**Mitigación**
Dependencia de servicios externos (RENIEC, SUNAT, VirusTotal)	Caídas o indisponibilidad de estos servicios podrían interrumpir funcionalidades clave del sistema.	Se implementó un modo degradado configurable que permite continuar operando con funcionalidad limitada mientras el servicio externo no está disponible.
Límite del plan gratuito de la API de VirusTotal	El número de consultas permitidas por minuto y por día es reducido, limitando el análisis de archivos.	Se implementó una caché de resultados por hash de archivo para evitar consultas repetidas sobre un mismo documento.
Divergencia de ramas de código al trabajar en paralelo	Los cambios simultáneos de los integrantes generaban conflictos y código inconsistente.	Se adoptó un flujo de trabajo en Git con revisión de código antes de fusionar los cambios a la rama principal.
Alcance amplio del proyecto frente al tiempo disponible	Riesgo de no completar todas las funcionalidades planificadas dentro del cronograma del curso.	Se priorizaron funcionalidades mediante historias de usuario en Jira, organizadas y ejecutadas por sprints.

7. Resultados del Testeo

7.1 Tipos de pruebas realizadas

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la plataforma, se ejecutaron diferentes tipos de pruebas durante el desarrollo e integración del sistema. Estas pruebas permitieron validar el cumplimiento de los requerimientos funcionales, el correcto comportamiento de las integraciones y los mecanismos de seguridad implementados.

Pruebas funcionales

Se realizaron pruebas sobre los principales módulos de la aplicación para verificar el correcto funcionamiento de las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación (CRUD) de usuarios, normativas, estudios y demás entidades del sistema. Asimismo, se validó el funcionamiento del módulo Mi Unidad, la búsqueda global, las notificaciones, el chat interno y el chatbot basado en inteligencia artificial.

Pruebas de integración

Se verificó la integración entre los distintos componentes de la arquitectura, comprobando la comunicación entre los controladores, la lógica de negocio y la capa de persistencia. Además, se validó el funcionamiento de las integraciones con MinIO para el almacenamiento de documentos, Redis para la gestión de sesiones, Centrífugo para la mensajería en tiempo real, kkFileView para la visualización de documentos, n8n para la automatización de procesos y los servicios externos utilizados para la validación de identidad y el análisis antivirus.

Pruebas de interfaz de usuario

Se evaluó el comportamiento de la interfaz para cada uno de los roles definidos en la plataforma (SuperAdministrador, Administrador, Socio y Visualizador), verificando que las opciones de navegación, permisos y funcionalidades disponibles correspondieran a los privilegios asignados a cada perfil.

Pruebas de seguridad

Se realizaron pruebas relacionadas con los mecanismos de autenticación y autorización del sistema, verificando el control de acceso basado en roles, la expiración de sesiones, el acceso restringido a documentos mediante el proxy autenticado y el proceso de validación antivirus aplicado a los archivos cargados por los usuarios.

En conjunto, las pruebas ejecutadas permitieron identificar y corregir incidencias durante el desarrollo, contribuyendo a garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la plataforma antes de su despliegue.

7.2 Resultados y cobertura de pruebas

La Tabla 7.1 resume los principales tipos de pruebas ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, las herramientas empleadas y los resultados obtenidos. En aquellos casos donde no se utilizó una herramienta específica para medir la cobertura del código, se presenta el resultado de las pruebas funcionales realizadas.

Tipo de prueba	Herramienta	Cobertura / resultado
Pruebas funcionales	Ejecución manual de casos de prueba	Todas las funcionalidades principales fueron verificadas satisfactoriamente.
Pruebas de integración	Spring Boot + ejecución de endpoints REST	Integración correcta entre controladores, servicios, repositorios y servicios externos.
Pruebas de interfaz de usuario	Navegador web (Google Chrome y Microsoft Edge)	Se validó el funcionamiento de la interfaz para los roles SuperAdministrador, Administrador, Socio y Visualizador.
Pruebas de seguridad	Pruebas manuales	Se verificó el control de acceso por roles, la expiración de sesiones, la validación antivirus y la protección del acceso a documentos mediante proxy autenticado.

7.3 Herramientas utilizadas

Durante el proceso de pruebas y validación del sistema se utilizaron diversas herramientas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, la integración entre componentes y el comportamiento de las APIs REST.

Herramienta	Propósito
Google Chrome / Microsoft Edge	Validación de la interfaz de usuario y pruebas funcionales de la aplicación web.
Postman	Pruebas de endpoints REST, verificación de respuestas HTTP y validación de servicios de la API.
Spring Boot Logs	Monitoreo de la ejecución de la aplicación, detección de errores y depuración durante las pruebas.
Docker y Docker Compose	Verificación del despliegue e integración de los servicios que conforman la plataforma.
MySQL Workbench	Validación de la persistencia de datos y verificación de la información almacenada en la base de datos.

8. Manual de Usuario

8.1 Cómo acceder y usar el sistema

La plataforma utiliza un único portal de acceso para todos los usuarios. Después de autenticarse con sus credenciales, el sistema identifica automáticamente el rol asignado y presenta únicamente las funcionalidades autorizadas para dicho perfil.

SUPERADMIN: El SuperAdministrador posee el mayor nivel de privilegios dentro de la plataforma.

Flujo de acceso:

1. Acceder al sistema mediante el correo corporativo y la contraseña registrada.
2. Ingresar al panel principal de administración.
3. Seleccionar el módulo que se desea administrar.

Funciones principales:

- Administrar usuarios y asignar roles.
- Configurar parámetros generales del sistema.
- Gestionar temáticas, etiquetas y tipos documentales.
- Configurar elementos de la interfaz según el rol del usuario.
- Consultar registros de auditoría y trazabilidad.
- Ejecutar y administrar respaldos de la base de datos.
- Generar reportes administrativos.
- Utilizar la funcionalidad de impersonación para brindar soporte a otros usuarios.

ADMINISTRADOR. El Administrador es responsable de la gestión operativa del repositorio documental y de los usuarios autorizados.

Flujo de acceso:

1. Iniciar sesión con las credenciales corporativas.

2. Acceder al panel administrativo.
3. Seleccionar el módulo correspondiente a la operación que desea realizar.

Funciones principales:

- Aprobar o rechazar solicitudes de registro.
- Gestionar usuarios del sistema.
- Registrar, modificar y eliminar normativas.
- Publicar y administrar estudios institucionales.
- Gestionar temáticas, etiquetas y tipos documentales.
- Validar información mediante consultas de DNI y RUC.
- Consultar auditorías.
- Generar reportes de uso del sistema.

SOCIO: El Socio corresponde al usuario corporativo que utiliza la plataforma para consultar información y administrar su espacio personal.

Flujo de acceso:

1. Iniciar sesión con el correo corporativo y contraseña.
2. Acceder al panel principal.
3. Seleccionar la sección Estudios, Repositorio Normativo o Mi Unidad.

Funciones principales:

- Consultar estudios y normativas.
- Buscar documentos mediante filtros y palabras clave.
- Visualizar documentos desde el visor integrado.
- Descargar documentos autorizados.
- Administrar el espacio personal Mi Unidad.
- Organizar documentos mediante carpetas.
- Compartir documentos con otros usuarios.
- Utilizar el chat interno.
- Interactuar con el asistente virtual basado en inteligencia artificial.

- Recibir notificaciones del sistema.

VISUALIZADOR: El rol Visualizador dispone de acceso únicamente para la consulta de información.

Flujo de acceso:

1. Iniciar sesión con sus credenciales.
2. Acceder al repositorio documental.
3. Consultar la información disponible según sus permisos.

Funciones principales:

- Consultar normativas y estudios publicados.
- Utilizar el buscador y los filtros disponibles.
- Visualizar documentos mediante el visor integrado.
- Recibir notificaciones relacionadas con su cuenta.

Este rol no dispone de permisos para crear, modificar o eliminar información dentro de la plataforma.

8.2 Requisitos técnicos

Para utilizar correctamente la plataforma se recomienda cumplir con los siguientes requisitos:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- Conexión estable a Internet.
- Cuenta de usuario previamente registrada y aprobada por un Administrador o SuperAdministrador.
- Correo corporativo válido para la autenticación en el sistema.
- JavaScript habilitado en el navegador para el correcto funcionamiento de las funcionalidades interactivas.

8.3 Flujos de uso comunes

A continuación, se describen los procedimientos más frecuentes que realizan los usuarios dentro de la plataforma.

Registro de un nuevo usuario:

1. Acceder a la página de inicio de sesión.
2. Seleccionar la opción Registrarse.
3. Completar el formulario con la información solicitada.
4. Ingresar el número de DNI y, cuando corresponda, el RUC de la empresa.
5. El sistema valida automáticamente la información mediante los servicios de RENIEC y SUNAT.
6. Enviar la solicitud de registro.
7. Esperar la aprobación por parte de un Administrador o SuperAdministrador.
8. Una vez aprobada la solicitud, iniciar sesión con las credenciales registradas.

Capturas

- Pantalla de registro y validación de DNI.

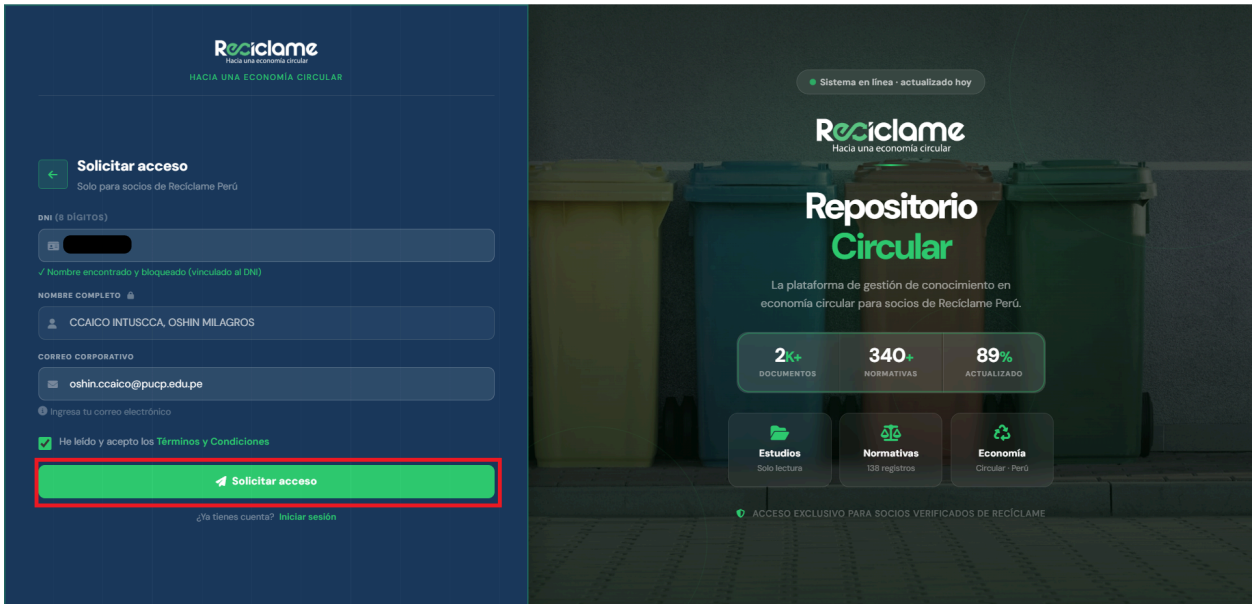


Figura 3. Formulario de registro.

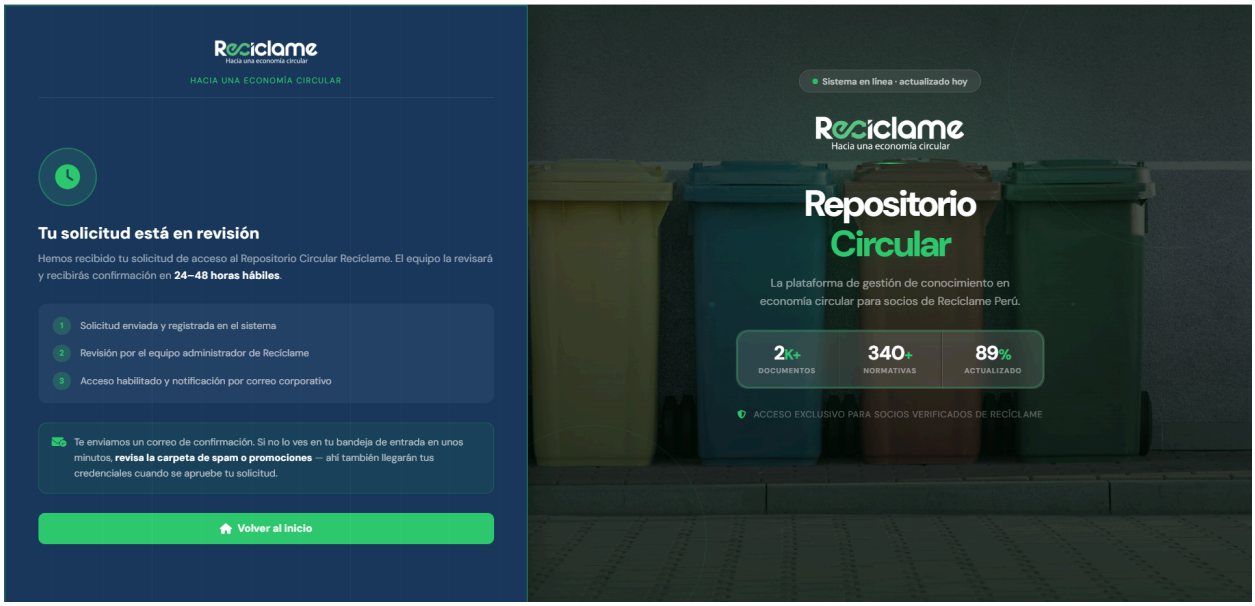


Figura 4. Mensaje de envío de correo electrónico

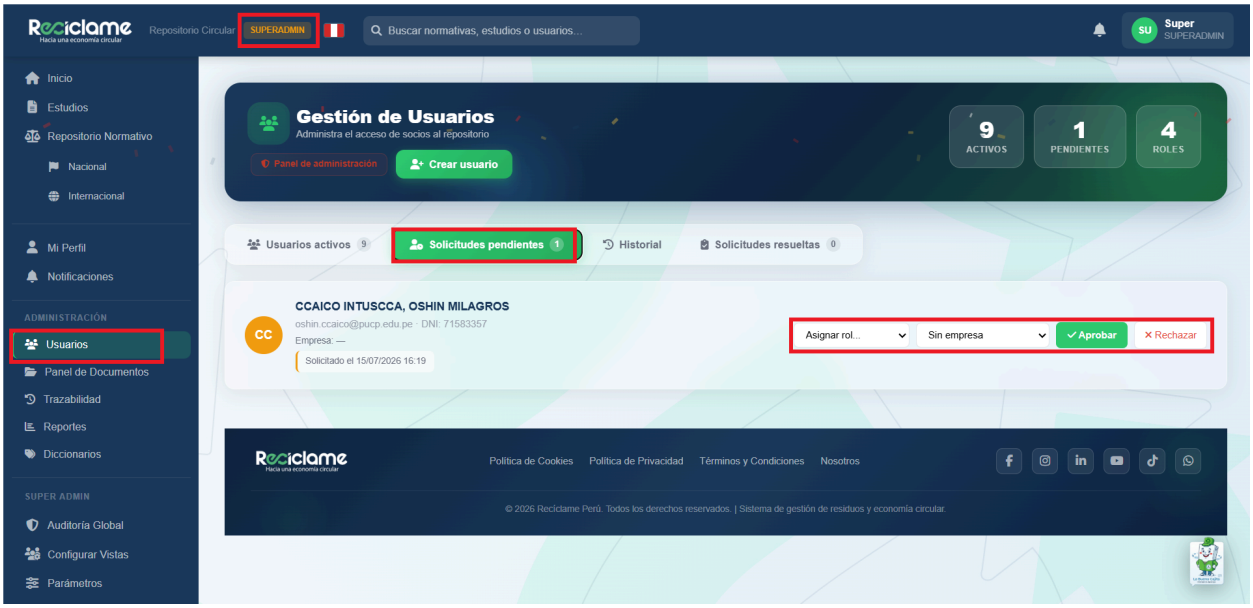


Figura 5. Vista de solicitudes pendientes de usuarios

- Aprobación de la solicitud por el administrador.

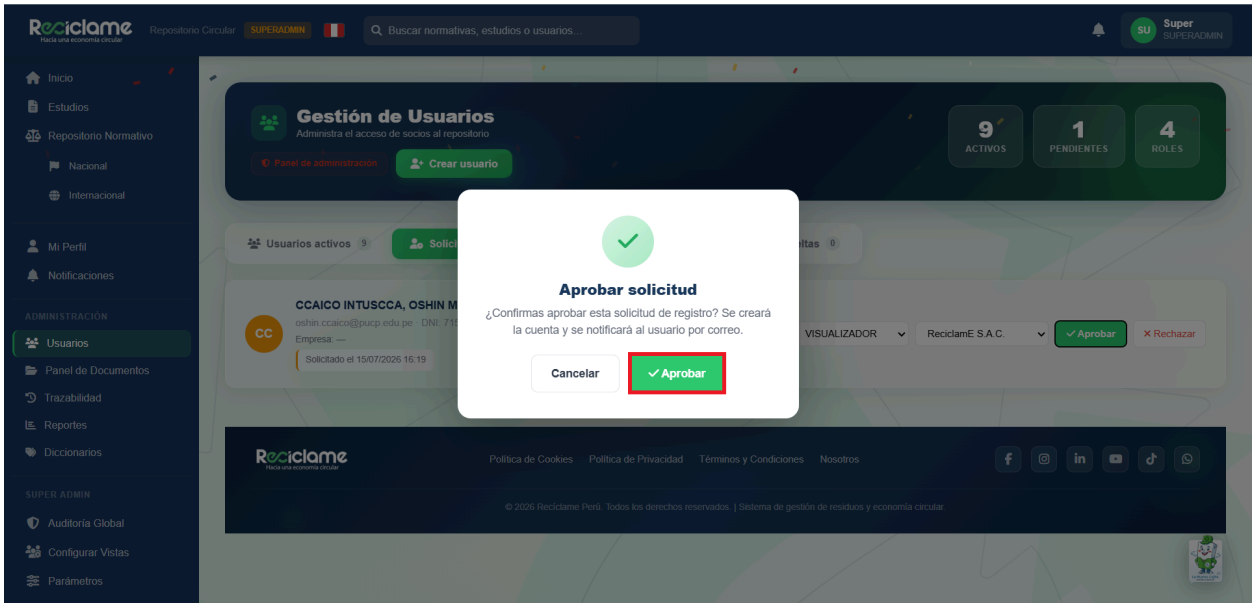


Figura 6. Aprobación de usuario.

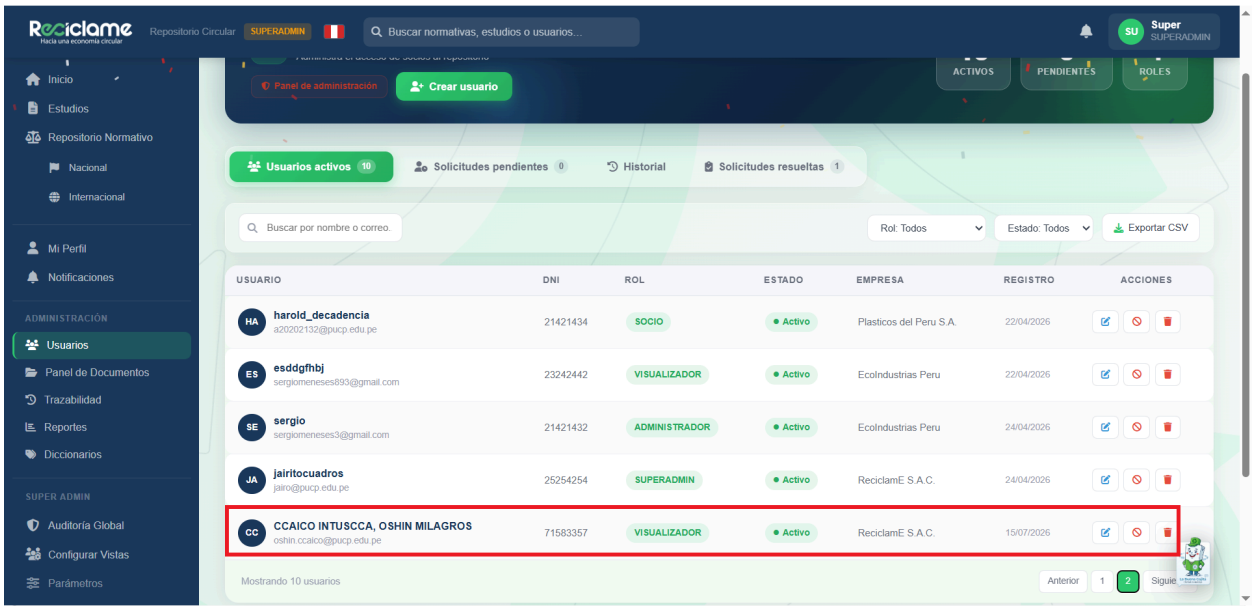


Figura 7. Usuario aprobado y existente en la lista de usarios.



Figura 8. Correo electrónico con contraseña temporal del usuario.

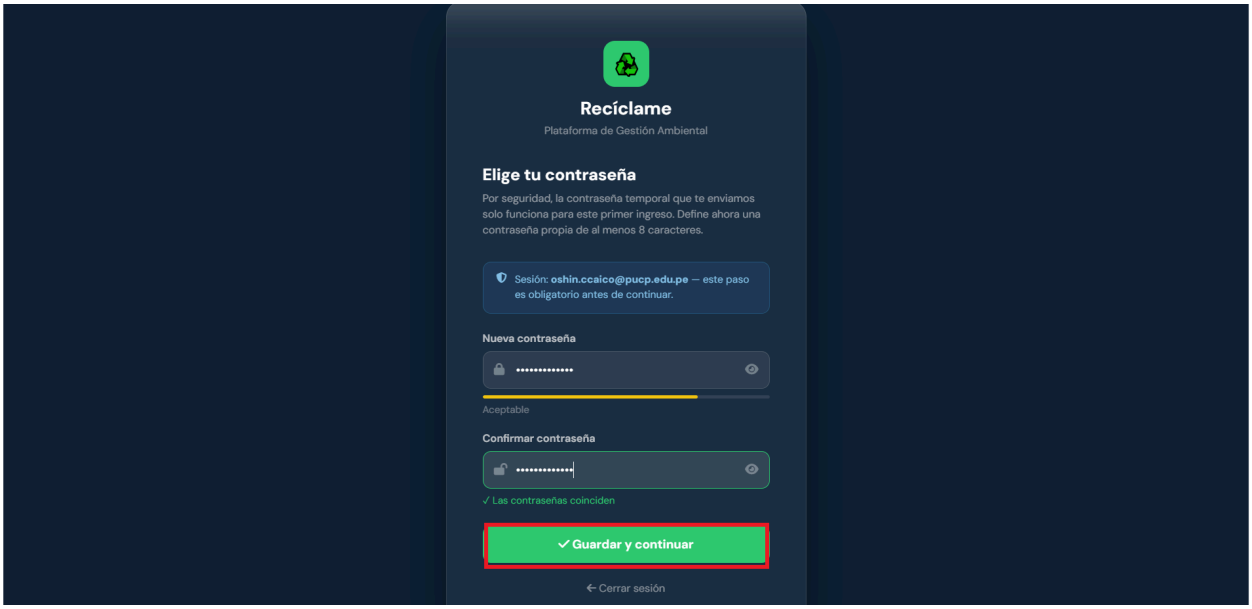


Figura 9. Vista de cambio de contraseña temporal.

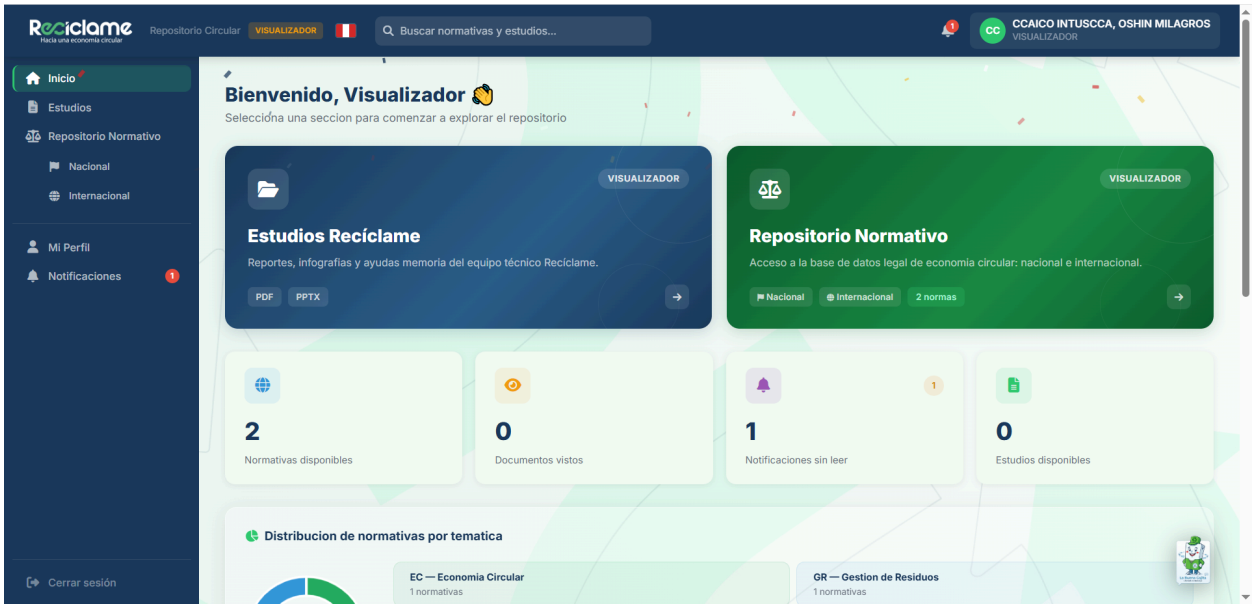


Figura 10. Inicio de sesión del usuario con sus credenciales oficiales.

Consulta y descarga de una normativa:

1. Iniciar sesión en la plataforma.
2. Acceder al módulo Repositorio Normativo.
3. Utilizar el buscador o aplicar filtros por temática, tipo de norma o estado.
4. Seleccionar la normativa deseada.
5. Visualizar el documento mediante el visor integrado.
6. Descargar el documento si el usuario posee los permisos correspondientes.

Capturas:

- Repositorio normativo.

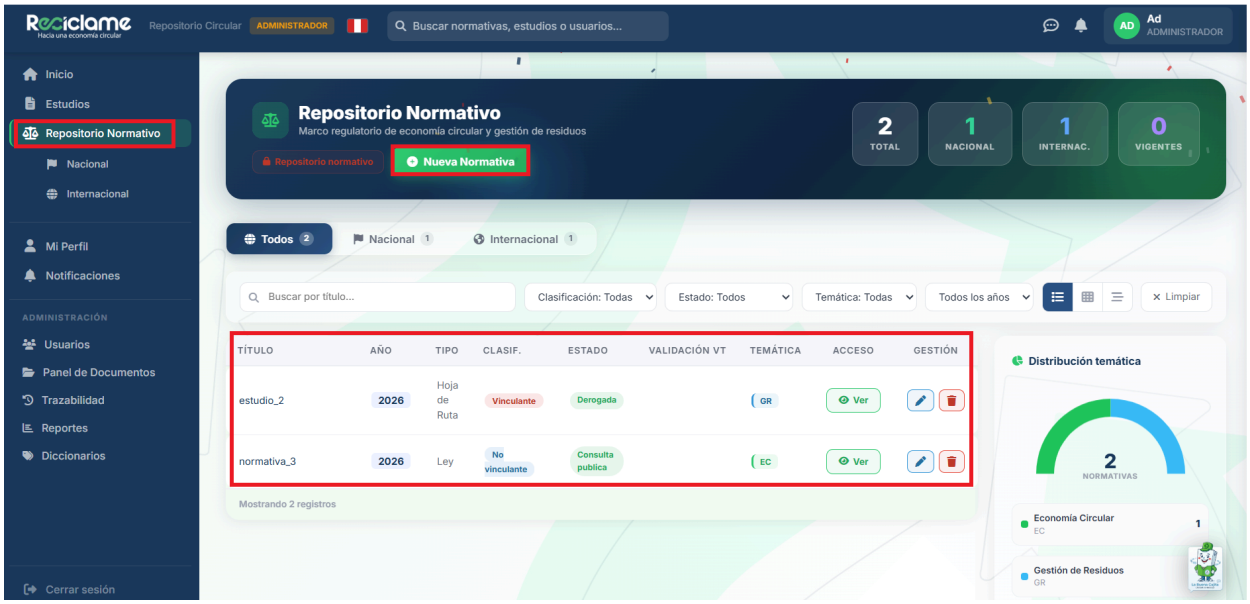


Figura 11. Vista de repositorio normativo.

- Aplicación de filtros.

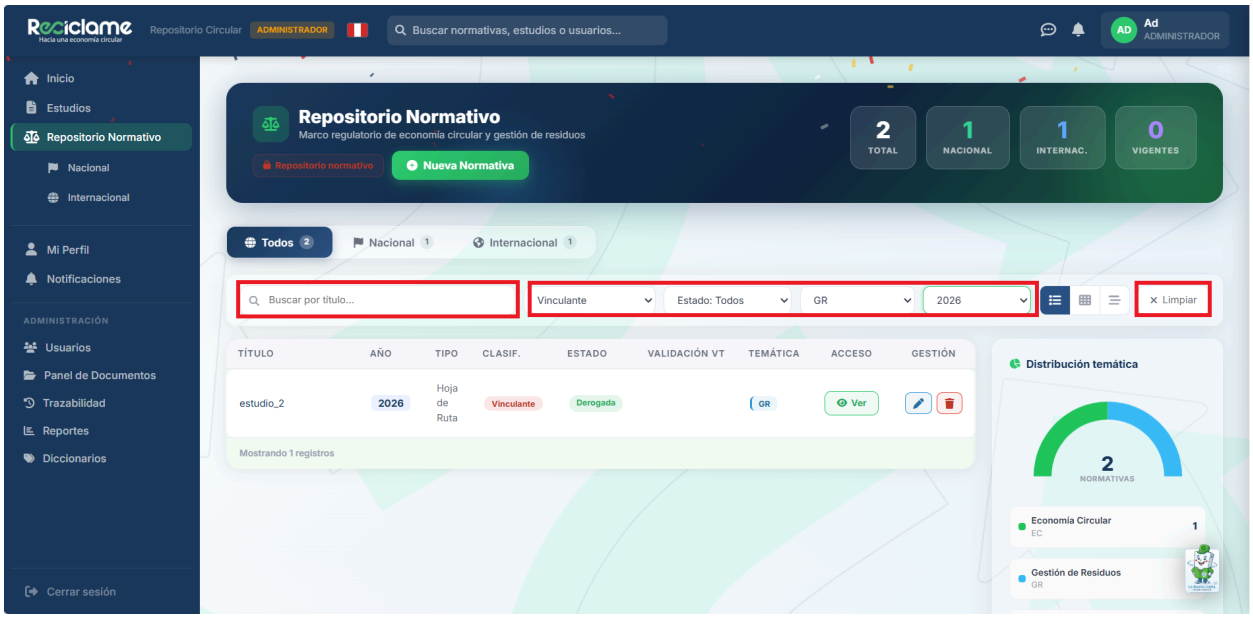


Figura 12. Filtros de búsqueda.

- Visor documental y descarga.

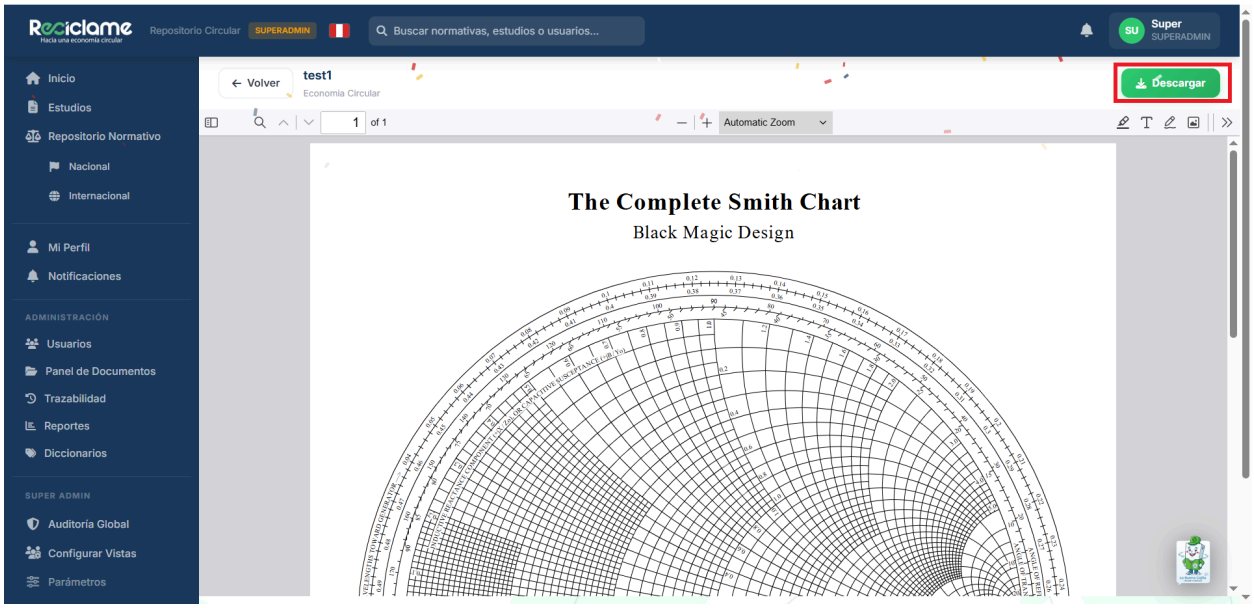


Figura 13. Visor de documentos.

Publicación de un estudio (Administrador)

1. Iniciar sesión con un usuario Administrador.
2. Acceder al módulo Estudios.
3. Seleccionar la opción Nuevo estudio.
4. Completar la información solicitada.
5. Adjuntar el documento correspondiente.
6. Esperar la validación antivirus del archivo.
7. Confirmar la publicación del estudio.

Capturas:

- Listado de estudios.

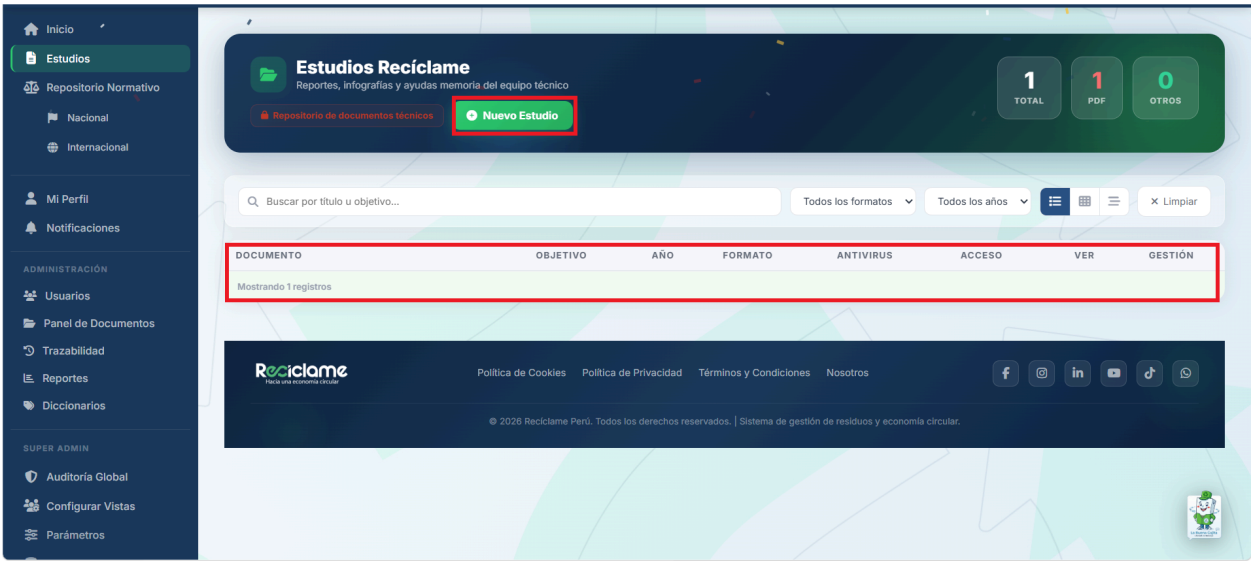


Figura 14. Vista de lista de estudios.

- Formulario de registro.

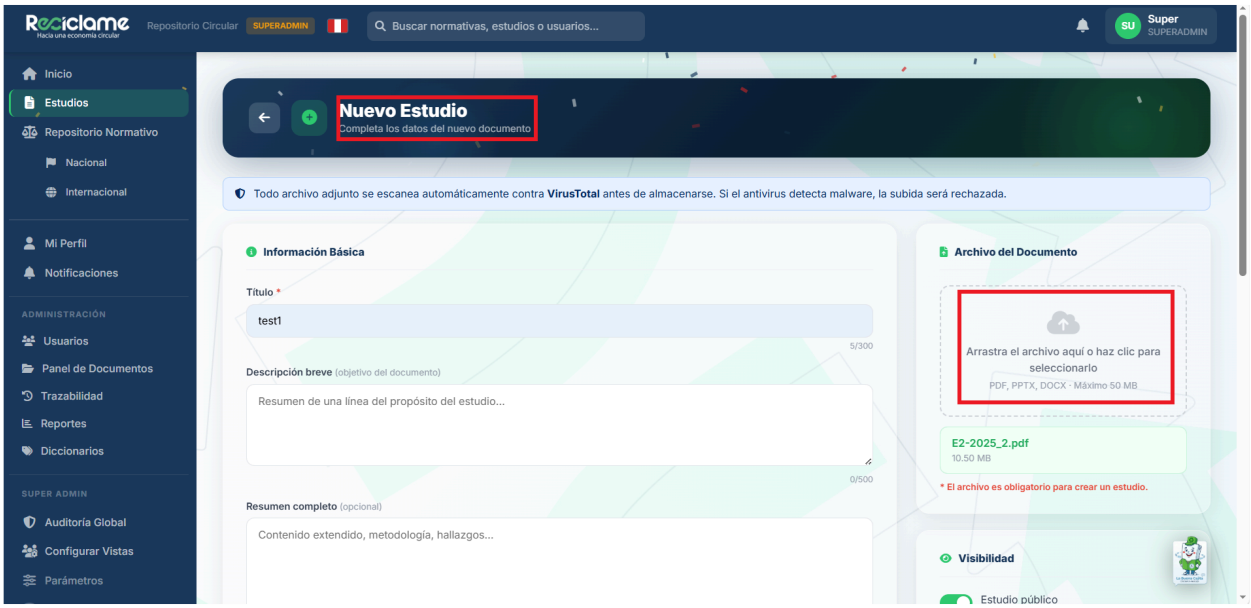


Figura 15. Formulario para cargar un nuevo estudio.

- Carga del documento.

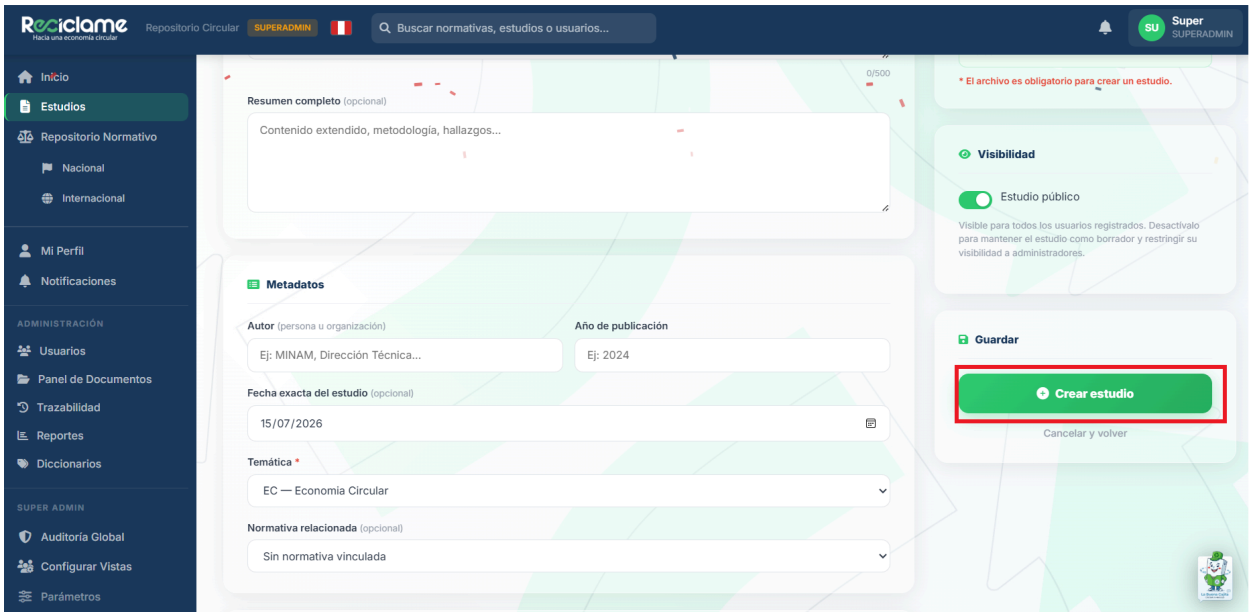


Figura 16. Formulario de estudio llenado y listo para ser creado.

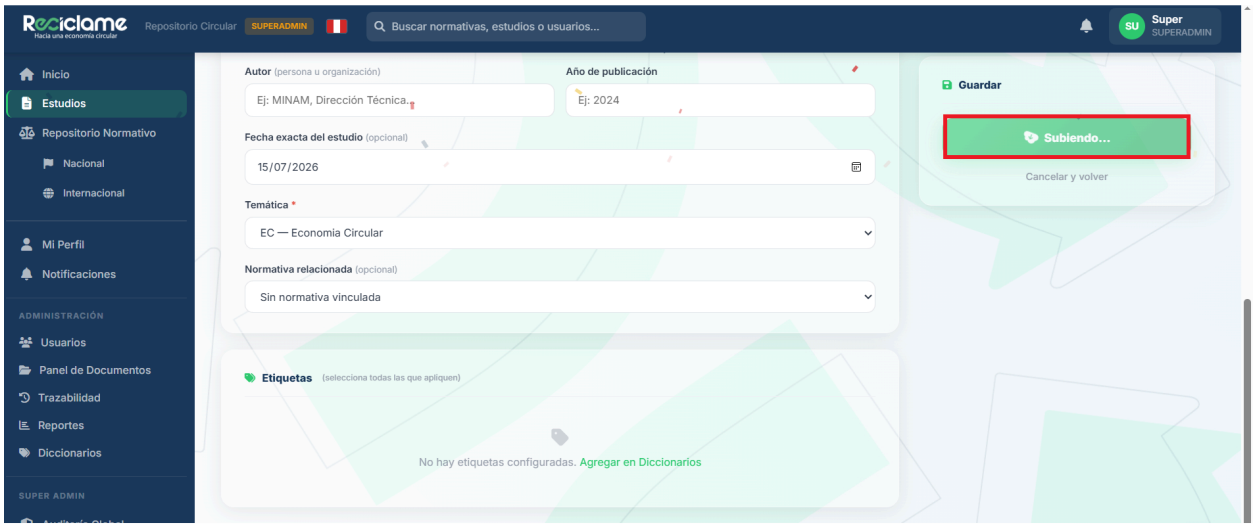


Figura 17. Estudio cargado.

- Lista de estudios.

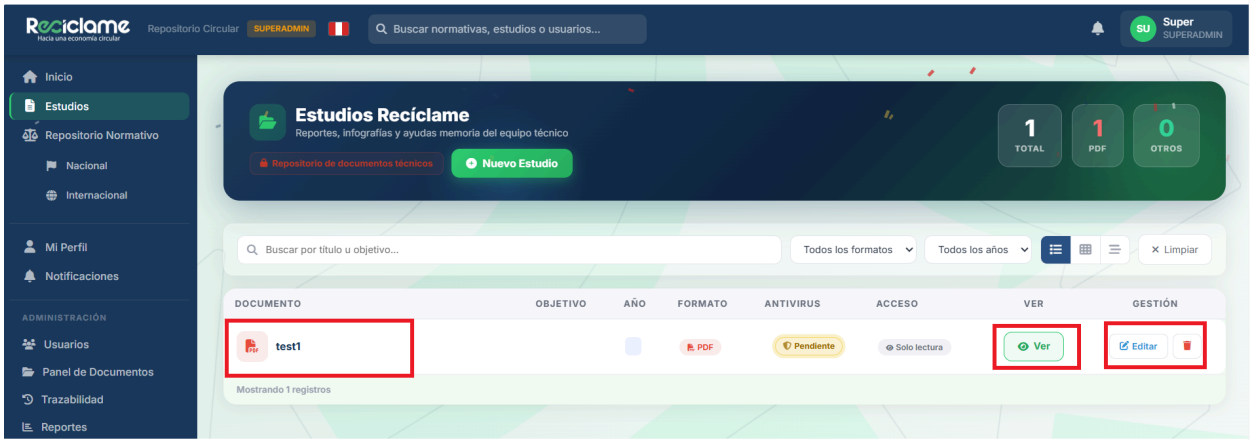


Figura 18. Estudio creado y agregado en la lista de estudios.

- Visualización del documento y descarga

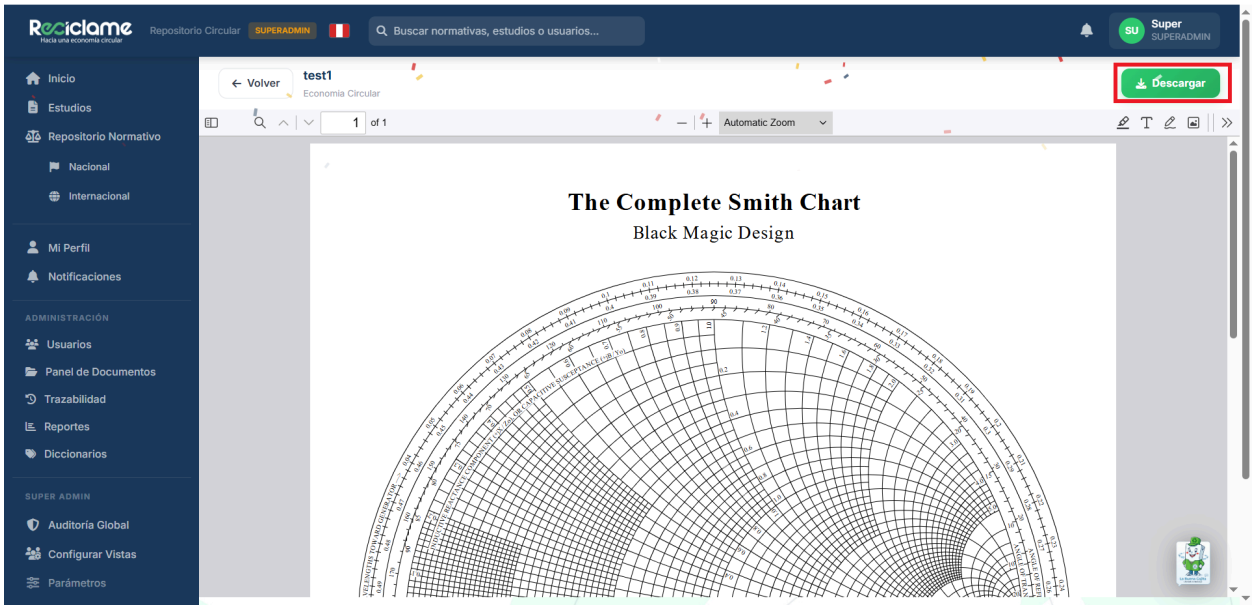


Figura 19. Visor de estudios.

Uso del chat interno y del chatbot con inteligencia artificial:

1. Acceder al módulo Chat.
2. Seleccionar una conversación existente o iniciar una nueva.
3. Escribir y enviar mensajes mediante el chat interno.
4. Para consultar al asistente virtual, acceder al módulo Chatbot.

5. Formular la consulta.
6. Revisar la respuesta generada por el sistema.

Capturas:

- Pantalla del chat.

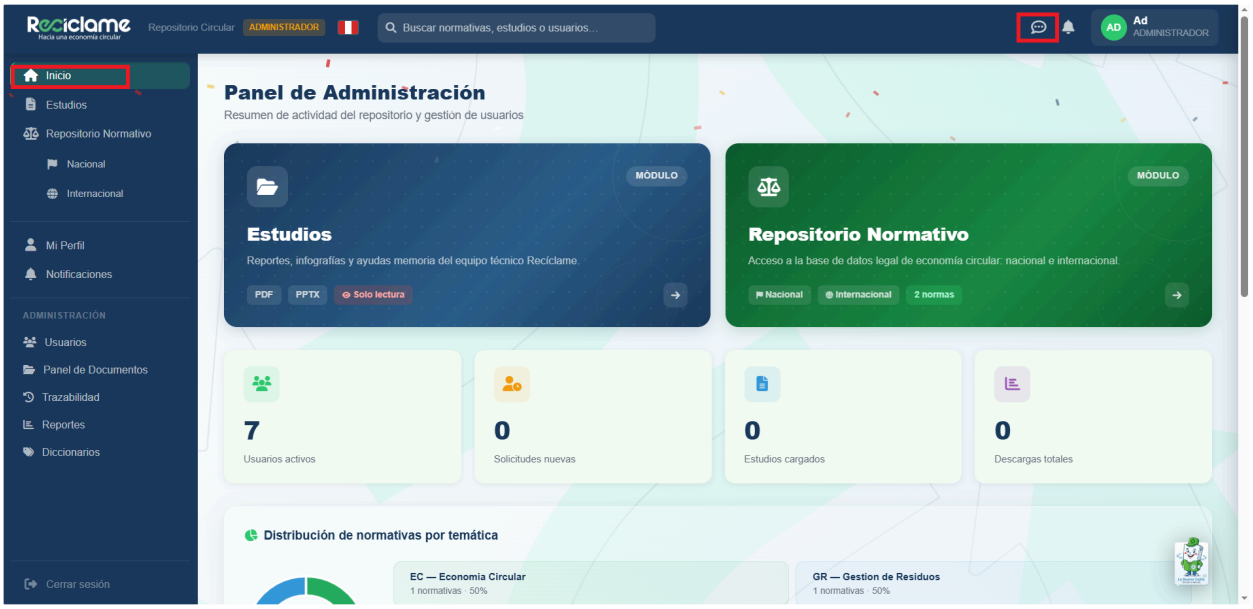


Figura 20. Botón para iniciar un chat con otro usuario.

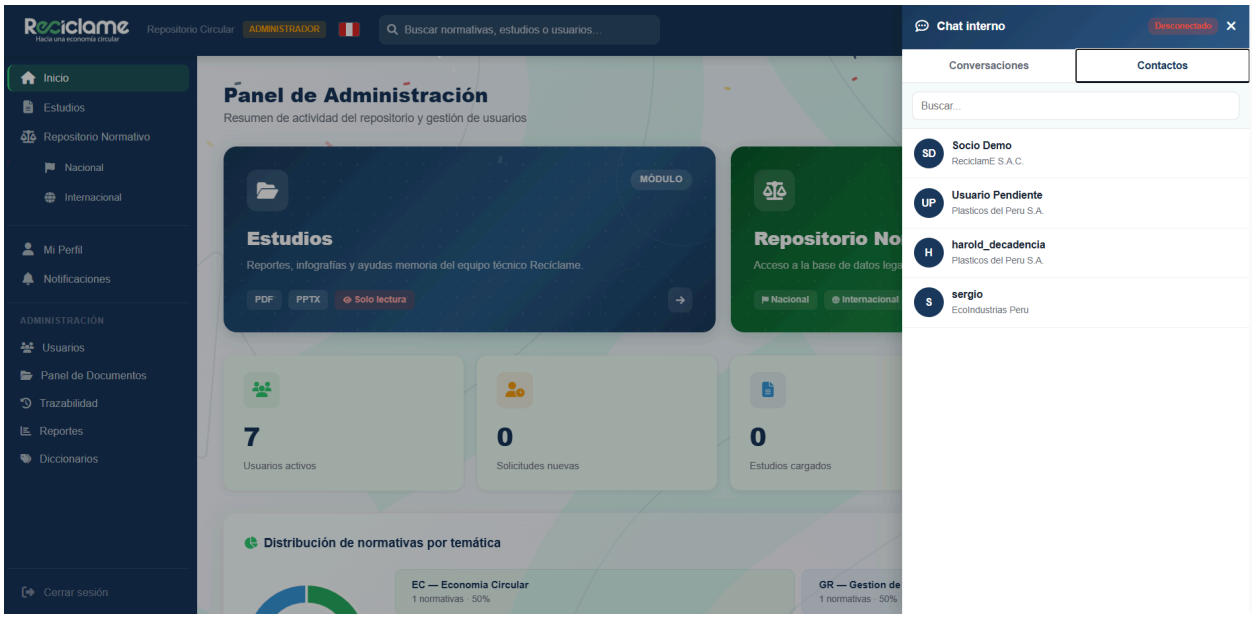


Figura 21. Contactos en la plataforma.

- Conversación entre usuarios.

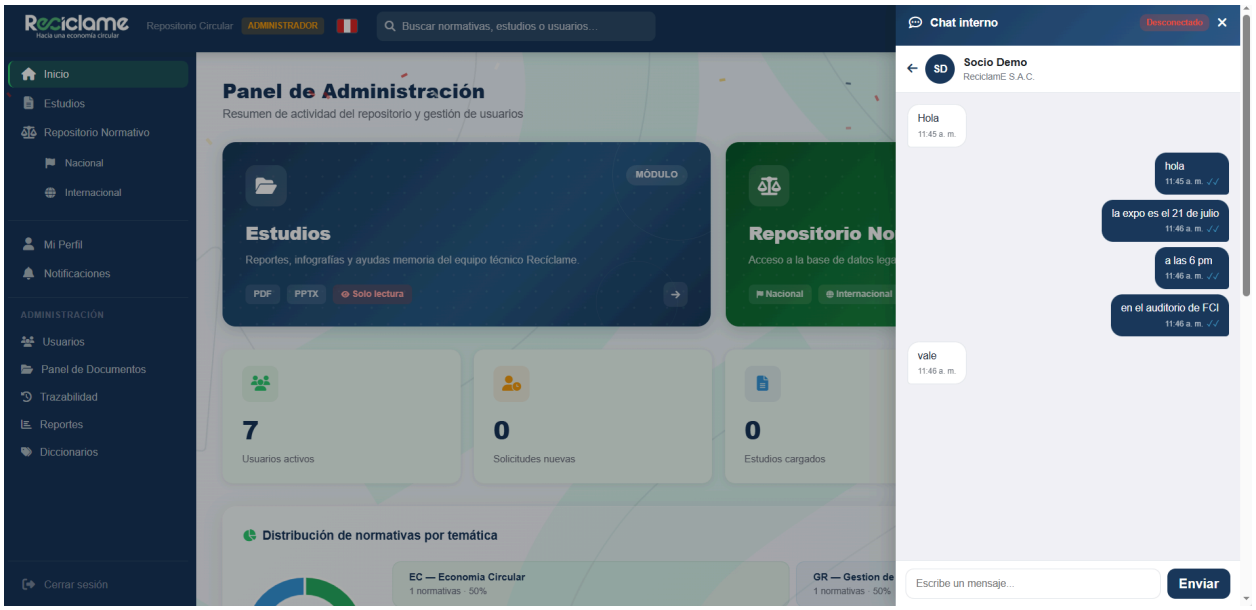


Figura 22. Conversación entre usuarios.

- Interfaz del chatbot.

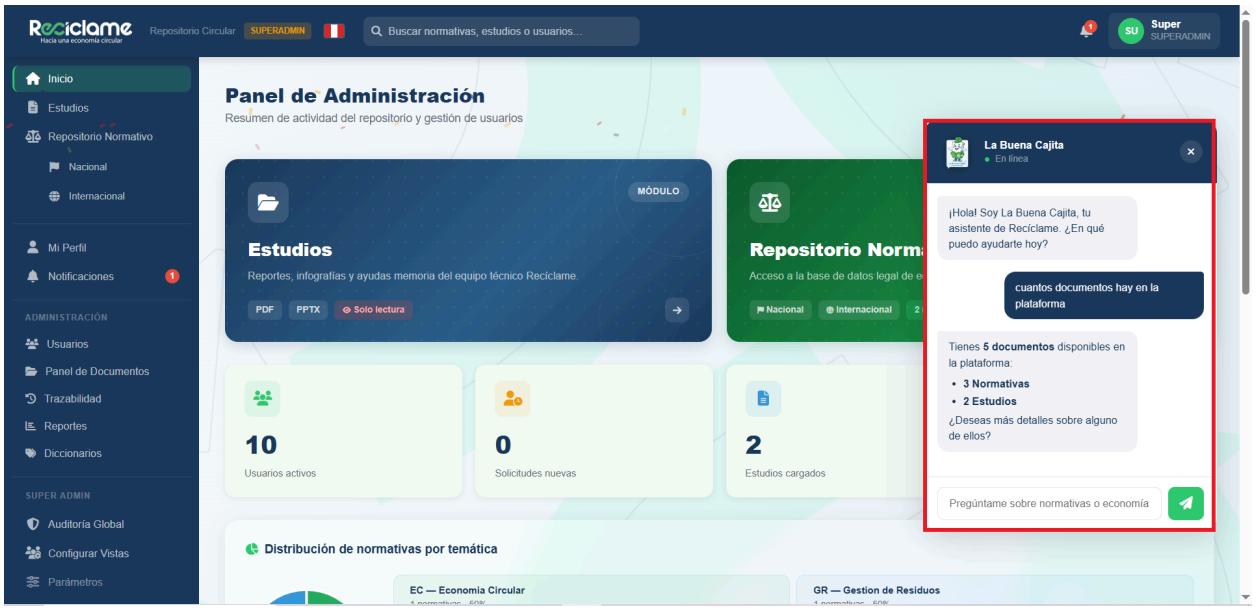


Figura 23. Interfaz y conversación con el chatbot.

Compartir un documento desde Mi Unidad:

1. Acceder al módulo Mi Unidad.
2. Seleccionar el documento que se desea compartir.
3. Elegir la opción Compartir.
4. Seleccionar el usuario destinatario.
5. Configurar los permisos de acceso, si corresponde.
6. Confirmar la operación.
7. El destinatario podrá acceder al documento desde su cuenta.

Capturas:

- Vista de Mi Unidad.

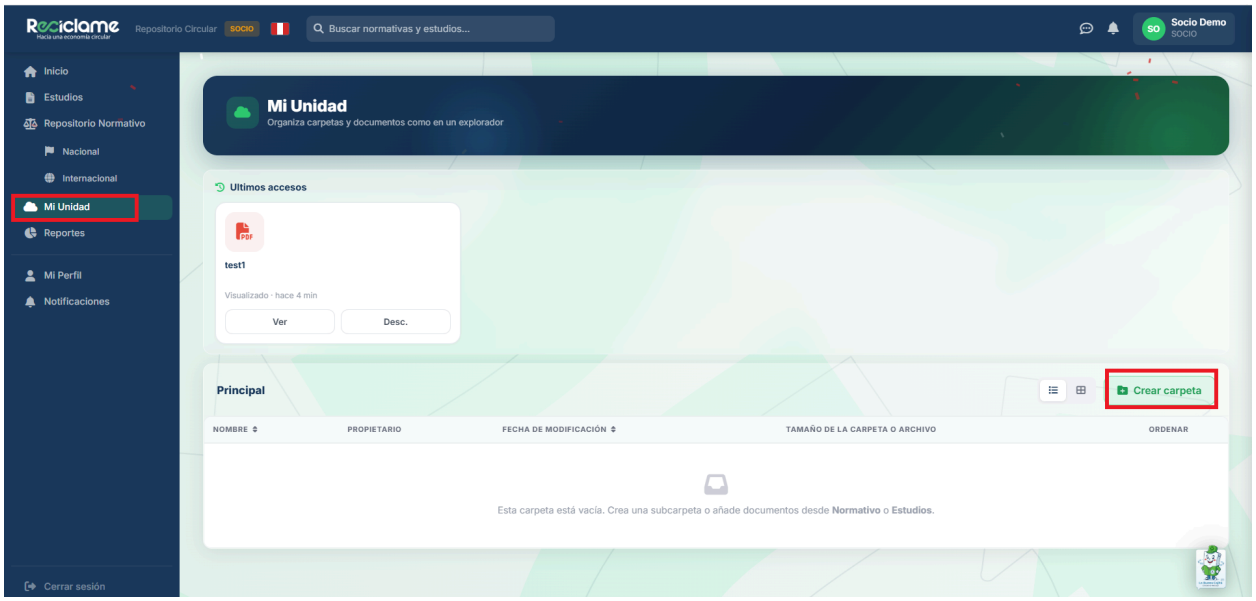


Figura 24. Vista de Mi Unidad.

- Selección del documento.

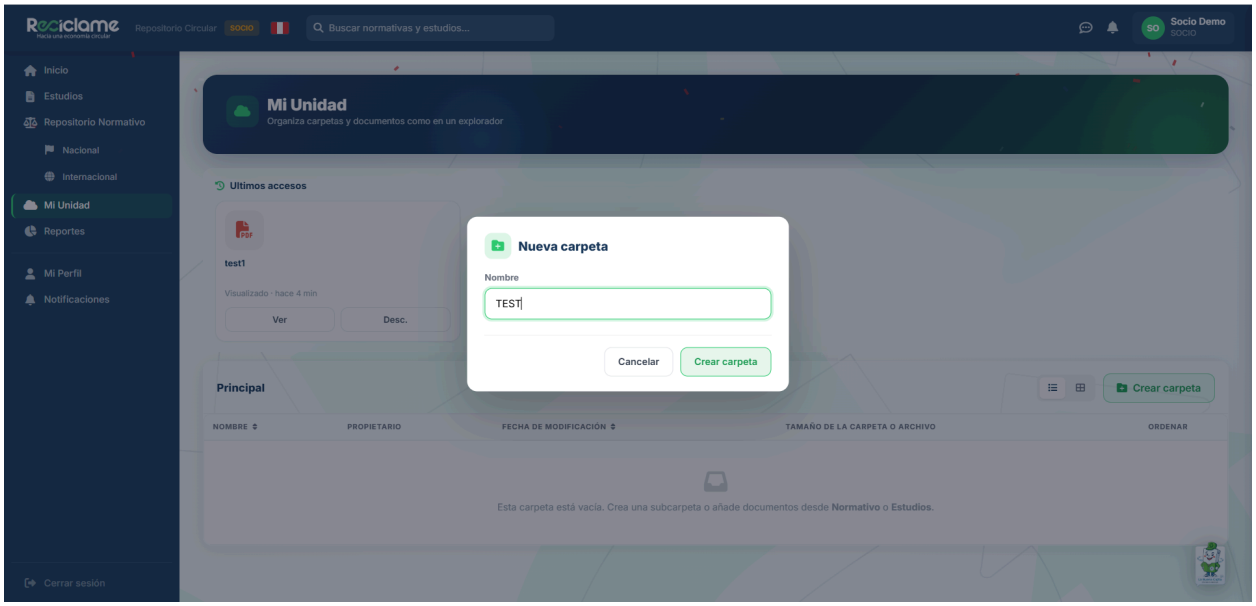


Figura 25. Vista de creación de carpetas.

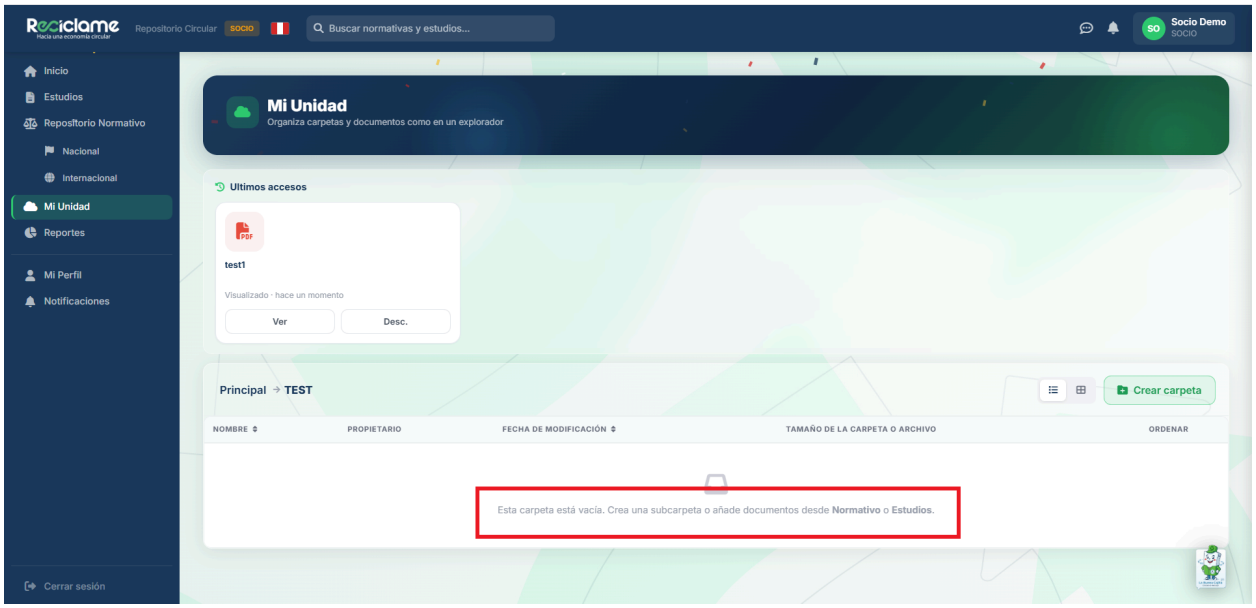


Figura 26. Mensaje para añadir archivos a la carpeta creada.

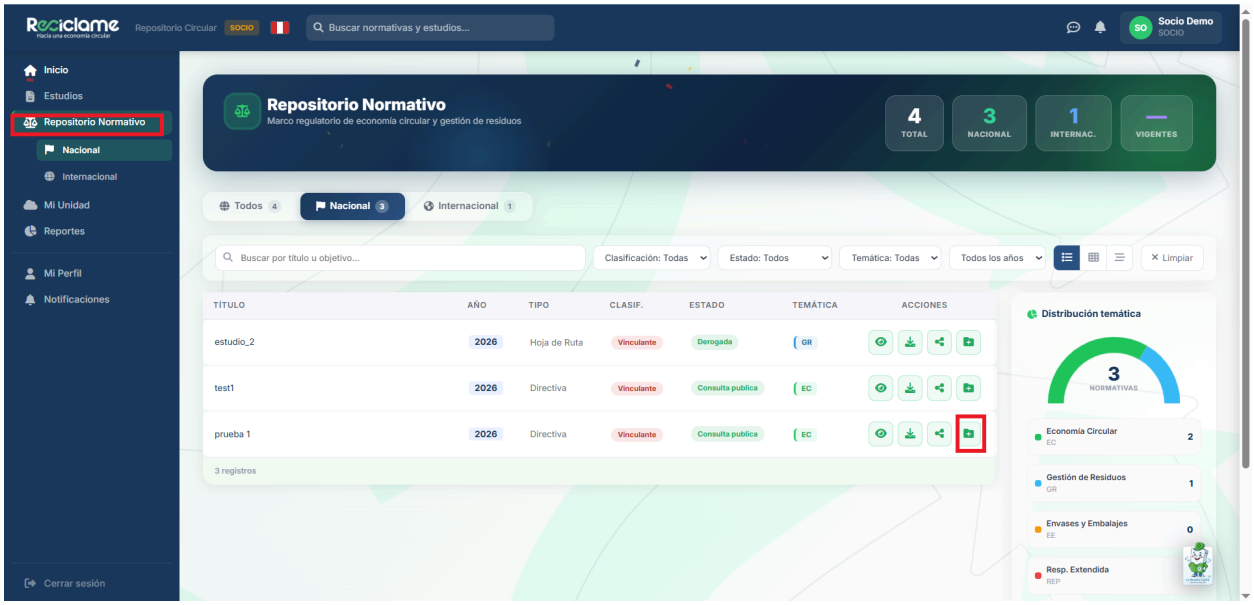


Figura 27. Botón de añadir a una carpeta.

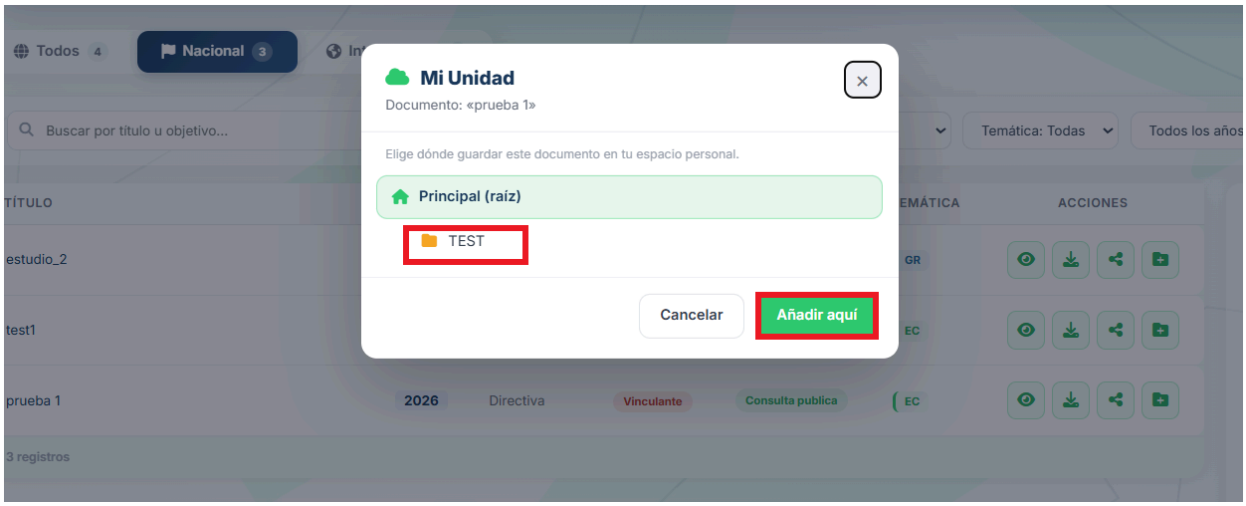


Figura 28. Elegir una carpeta para añadir el archivo.

- Confirmación del documento compartido.

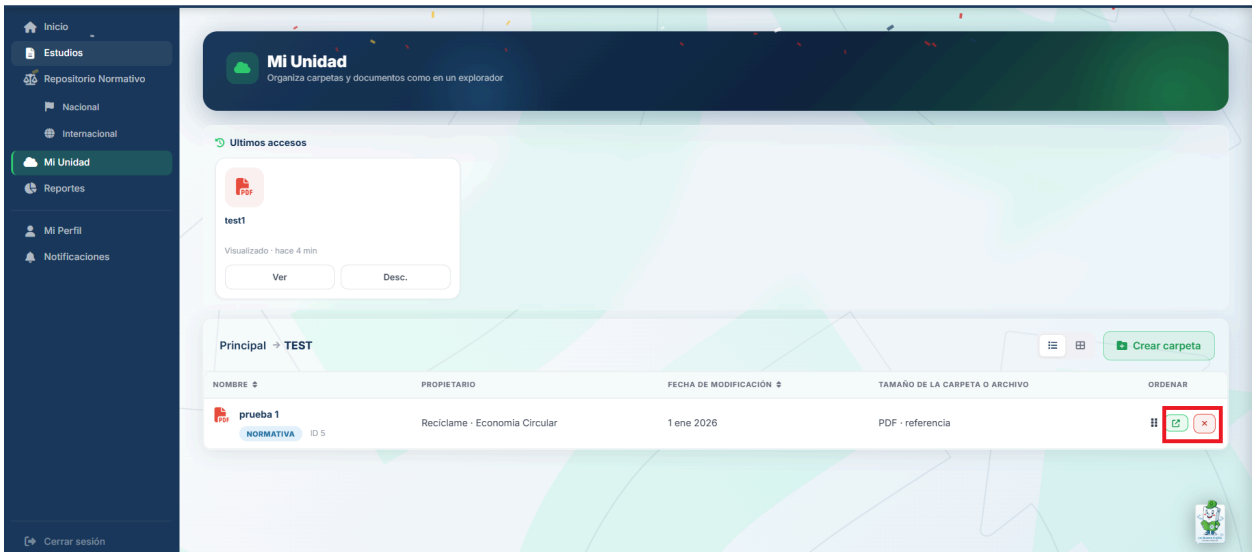


Figura 29. Archivo añadido en la carpeta seleccionada.

El botón verde ayuda a redirigir a la vista de documentos si se quiere agregar más archivos y el botón rojo es para eliminar el documento de la carpeta.

- Funcionalidad de impersonación (superadmin)

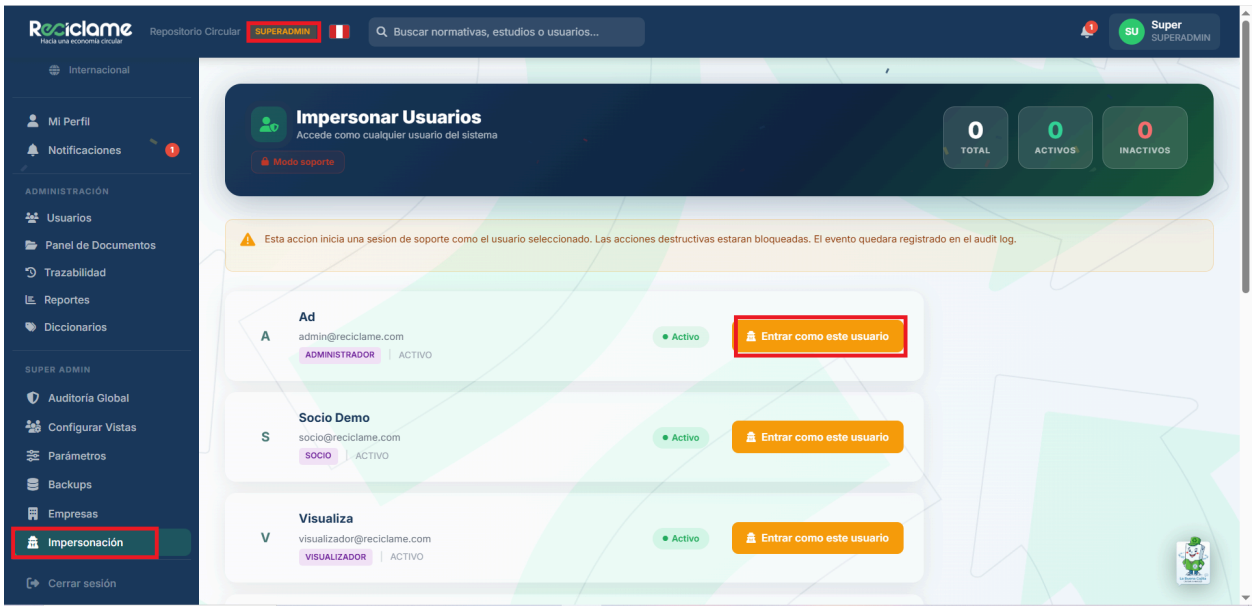


Figura 30. Vista de impersonación.

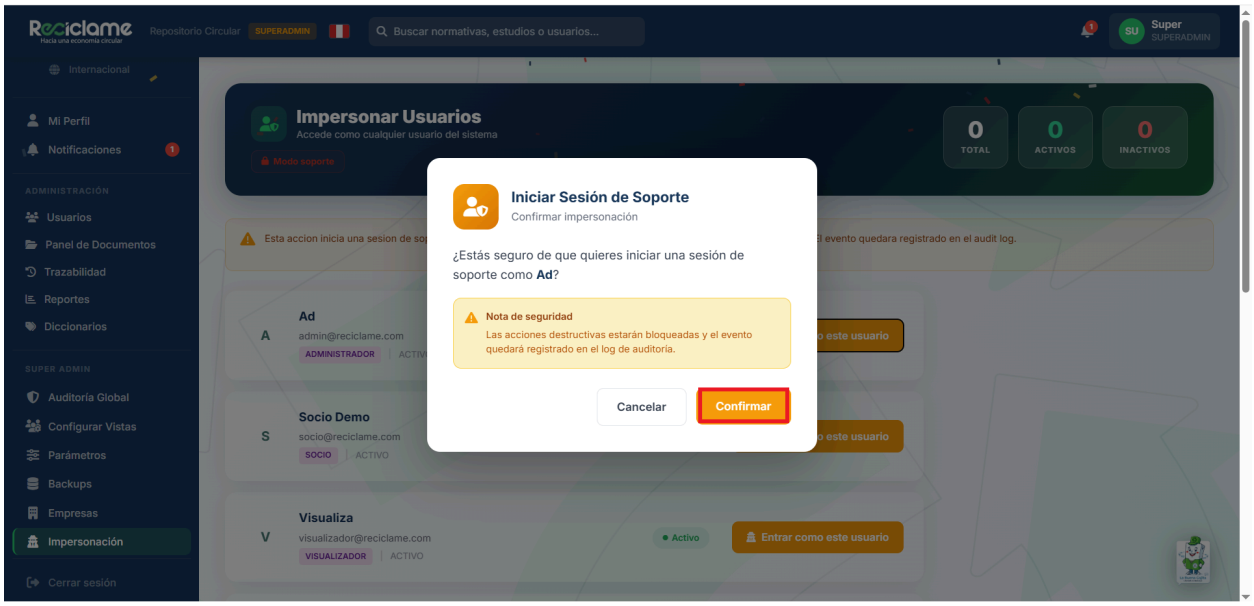


Figura 31. Confirmación de la impersonación.

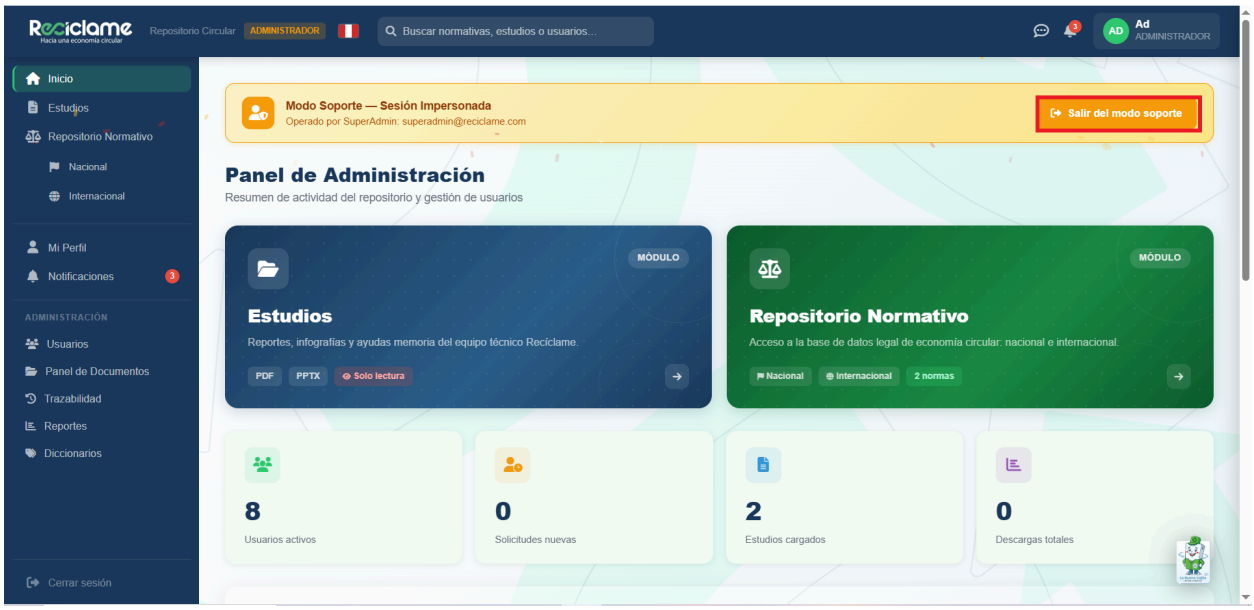


Figura 31. Sesión iniciada como usuario seleccionado.

Para salir de la impersonación se debe presionar el botón marcado en la imagen.

Los procedimientos descritos representan las operaciones más habituales dentro de la plataforma.

8.4 Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué hago si mi correo electrónico no ha sido validado?

Verifique que el correo electrónico registrado corresponda a una dirección corporativa autorizada. Si el problema persiste, comuníquese con un Administrador o SuperAdministrador para verificar el estado de su solicitud de registro.

¿Cómo recupero mi contraseña?

En la pantalla de inicio de sesión seleccione la opción "¿Olvidó su contraseña?". Ingrese el correo electrónico registrado y siga las instrucciones enviadas por correo para restablecer la contraseña mediante un enlace temporal.

¿Por qué no puedo iniciar sesión?

Compruebe que el correo electrónico y la contraseña sean correctos. Si el problema continúa, verifique que su cuenta haya sido aprobada por un Administrador o SuperAdministrador y que no se encuentre bloqueada.

¿Por qué no puedo descargar un documento?

La descarga de documentos depende de los permisos asignados a cada usuario y de la configuración establecida para el documento. Si no dispone del permiso correspondiente, únicamente podrá visualizar el documento desde el visor integrado o deberá solicitar acceso al administrador de la plataforma.

¿Por qué un documento tarda en aparecer después de subirlo?

Todos los archivos cargados son sometidos a un proceso automático de validación antivirus antes de incorporarse al repositorio definitivo. Mientras este proceso se encuentra en ejecución, el documento permanecerá en estado de procesamiento y no estará disponible para otros usuarios.

¿Cómo puedo buscar una normativa específica?

Utilice el buscador disponible en el módulo Repositorio Normativo. También puede aplicar filtros por temática, tipo de norma, estado o palabras clave para localizar más rápidamente el documento deseado.

¿Quién puede publicar nuevas normativas o estudios?

Únicamente los usuarios con rol Administrador o SuperAdministrador tienen permisos para registrar, modificar o eliminar normativas y estudios dentro de la plataforma.

¿Qué es el módulo "Mi Unidad"?

Es un espacio personal de almacenamiento donde cada usuario puede organizar sus documentos en carpetas, administrar archivos y compartirlos con otros usuarios autorizados.

¿El chatbot responde utilizando información real del repositorio?

Sí. El asistente virtual consulta la información almacenada en la base de datos del repositorio para generar respuestas relacionadas con normativas, estudios y otros contenidos disponibles en la plataforma. No obstante, se recomienda verificar la información cuando sea utilizada para fines legales o normativos.

¿Qué debo hacer si encuentro un error en la plataforma?

Reporte el problema al Administrador o SuperAdministrador indicando, de ser posible, el módulo afectado, la acción realizada y una captura de pantalla del error. Esta información facilitará el diagnóstico y la resolución del incidente.

9. Manual Técnico

9.1 Entornos disponibles

La plataforma dispone de dos entornos principales de ejecución: un entorno de desarrollo utilizado por el equipo durante la implementación y las pruebas locales, y un entorno de producción desplegado sobre infraestructura en la nube de AWS. Cada entorno posee configuraciones específicas orientadas a satisfacer sus respectivos objetivos de desarrollo, pruebas y operación.

Entorno	**Orquestación**	**Perfil Spring**	**Notas**
Local (desarrollo)	docker-compose.local.yml	local	Entorno destinado al desarrollo y pruebas locales. Utiliza una única instancia de la aplicación, una base de datos MySQL local con carga automática de datos iniciales (seed), almacenamiento de sesiones mediante Spring Session JDBC y no emplea balanceador de carga. Los servicios desplegados incluyen MySQL, Spring Boot, MinIO, MinIO Init, n8n, kkFileView y Centrifugo.
Producción (AWS)	docker-compose.yml	aws	Entorno desplegado sobre infraestructura AWS. Utiliza dos instancias de la aplicación detrás de un servidor Nginx con balanceo de carga y failover, almacenamiento compartido de sesiones mediante Redis, base de datos administrada en Amazon RDS, Nginx Proxy Manager para la terminación TLS y un volumen persistente para el almacenamiento de respaldos del sistema.

9.2 Instrucciones para despliegue

El despliegue del sistema se realiza mediante contenedores Docker orquestados con Docker Compose. La aplicación dispone de configuraciones específicas para los entornos de desarrollo y

producción, así como de un flujo de integración y despliegue continuo basado en GitHub Actions.

Despliegue en entorno local: Para ejecutar la aplicación en un entorno de desarrollo local, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Clonar el repositorio del proyecto y ubicarse en la rama correspondiente de desarrollo.
2. Configurar las variables de entorno requeridas por la aplicación, incluyendo las credenciales de acceso a MySQL, MinIO, VirusTotal, n8n, Centrifugo y demás servicios utilizados por la plataforma.
3. Ejecutar el archivo docker-compose.local.yml, el cual inicia automáticamente los servicios necesarios para el entorno local:
    - Aplicación Spring Boot.
    - Base de datos MySQL.
    - MinIO.
    - MinIO Init.
    - n8n.
    - kkFileView.
    - Centrifugo.
4. Verificar que todos los contenedores se encuentren en estado de ejecución antes de acceder a la aplicación.

En este entorno se utiliza una única instancia de la aplicación, almacenamiento de sesiones mediante Spring Session JDBC y una base de datos MySQL local con carga automática de datos iniciales.

Despliegue en producción: El entorno de producción se encuentra desplegado sobre infraestructura AWS utilizando Docker Compose. El procedimiento de despliegue consiste en:

1. Configurar las variables de entorno correspondientes al ambiente de producción.
2. Ejecutar el archivo docker-compose.yml sobre la instancia Amazon EC2.
3. Iniciar los servicios que conforman la plataforma.

4. Verificar que las dos instancias de la aplicación Spring Boot se encuentren operativas detrás del balanceador de carga Nginx.
5. Confirmar que Nginx Proxy Manager gestione correctamente los certificados TLS emitidos por Let's Encrypt y publique la aplicación mediante HTTPS.

En este entorno, las sesiones de usuario son compartidas mediante Redis y la información persistente se almacena en una base de datos MySQL administrada mediante Amazon RDS.

Integración y despliegue continuo: El proyecto implementa un flujo automatizado de integración y despliegue continuo utilizando GitHub Actions. Cada actualización enviada a la rama develop desencadena automáticamente el flujo de trabajo docker-build.yml, el cual realiza las siguientes actividades:

1. Descarga el código fuente del repositorio.
2. Compila la aplicación.
3. Construye la imagen Docker utilizando Docker Buildx y mecanismos de caché.
4. Publica la imagen generada en Docker Hub.
5. Deja disponible la nueva versión para su posterior despliegue en el entorno de producción.

Este proceso reduce la intervención manual durante la generación de imágenes y garantiza la disponibilidad de versiones actualizadas de la aplicación.

Verificación del despliegue: Una vez finalizado el despliegue, se recomienda verificar el estado de la aplicación mediante los endpoints proporcionados por Spring Boot Actuator:

- **/actuator/health:** estado general de la aplicación.
- **/actuator/health/liveness:** verifica que la aplicación continúa ejecutándose correctamente.
- **/actuator/health/readiness:** verifica que la aplicación está preparada para recibir solicitudes.

La validación de estos endpoints permite confirmar el correcto funcionamiento de la aplicación, así como la disponibilidad de sus principales dependencias antes de habilitar el acceso a los usuarios finales

9.3 Configuración del entorno

La aplicación utiliza diferentes configuraciones según el entorno de ejecución, permitiendo adaptar automáticamente el comportamiento del sistema para los ambientes de desarrollo y producción.

Configuración general: La zona horaria del sistema se encuentra configurada como America/Lima tanto a nivel del contenedor Docker como de la Máquina Virtual de Java (JVM), utilizando el parámetro Duser.timezone=America/Lima. Esta configuración garantiza la consistencia en el registro de fechas y horas utilizadas por los módulos de auditoría, reportes, notificaciones y demás procesos dependientes del tiempo.

Asimismo, la aplicación utiliza perfiles de Spring para separar las configuraciones de cada entorno:

- **Perfil local:** utilizado durante el desarrollo. Emplea una única instancia de la aplicación, base de datos MySQL local y administración de sesiones mediante Spring Session JDBC.
- **Perfil aws:** utilizado en producción. Configura Redis como almacenamiento compartido de sesiones, conexión a Amazon RDS y despliegue balanceado entre múltiples instancias de la aplicación.

9.4 Base de datos y migraciones

La plataforma utiliza MySQL 8.0 como sistema gestor de base de datos relacional. Durante el desarrollo se emplea una instancia local ejecutada mediante Docker Compose, mientras que en el entorno de producción la persistencia de datos se encuentra alojada en Amazon RDS, garantizando alta disponibilidad y administración centralizada.

El esquema de la base de datos está conformado por aproximadamente 30 tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, permitiendo modelar los distintos procesos de la plataforma, como la gestión documental, autenticación, auditoría, mensajería y administración.

Actualmente, la administración del esquema se realiza mediante un script SQL denominado reciclame_db.sql, el cual contiene la definición completa de la estructura de la base de datos y los datos iniciales requeridos por la aplicación. No se utiliza una herramienta de migraciones automáticas como Flyway o Liquibase, por lo que la propiedad spring.jpa.hibernate.ddl-auto permanece configurada con el valor none, evitando modificaciones automáticas sobre el esquema durante la ejecución de la aplicación.

El modelo entidad–relación (ER) de la base de datos se encuentra disponible en el proyecto dentro del directorio src/main/resources/db/, en formato PNG y PDF, y constituye la referencia principal para comprender las relaciones entre las entidades del sistema.

9.5 Scripts útiles y backups

La plataforma incorpora mecanismos para automatizar las tareas de respaldo de la información, facilitando la recuperación de la base de datos ante posibles fallos y contribuyendo a la continuidad operativa del sistema.

Respaldo automático de la base de datos

El proceso de generación de respaldos se encuentra implementado mediante los componentes BackupScheduler y BackupService, los cuales ejecutan de forma programada las tareas de creación de copias de seguridad de la base de datos.

Los archivos generados son almacenados en un volumen persistente denominado backup_data, garantizando su conservación incluso cuando los contenedores Docker son reiniciados o actualizados.

Administración de respaldos

El sistema permite programar la ejecución periódica de respaldos con el fin de mantener copias actualizadas de la información almacenada en la plataforma. Los archivos generados pueden

utilizarse posteriormente para restaurar la base de datos en caso de pérdida de información, fallos del sistema o procesos de recuperación ante desastres.

Asimismo, la plataforma registra las solicitudes y programaciones de respaldo mediante las entidades correspondientes de la base de datos, permitiendo llevar un control de las operaciones realizadas.

Scripts de administración

Además de los mecanismos automáticos de respaldo, el proyecto incorpora diversos scripts y archivos de configuración que facilitan las tareas de despliegue y administración del sistema.

Archivo o componente	Propósito
docker-compose.local.yml	Levanta el entorno completo de desarrollo local.
docker-compose.yml	Despliega el entorno de producción sobre Docker Compose.
reciclame_db.sql	Crea el esquema de la base de datos e inserta los datos iniciales necesarios para la aplicación.
BackupScheduler	Programa automáticamente la ejecución de respaldos de la base de datos.
BackupService	Implementa la lógica de generación y almacenamiento de las copias de seguridad.
backup_data	Volumen persistente utilizado para almacenar los archivos de respaldo generados por la aplicación.

10. Recomendaciones y Futuras Mejoras

10.1 Posibles optimizaciones

Si bien la plataforma cumple con los requerimientos funcionales establecidos para la presente versión, existen diversas oportunidades de mejora que podrían incrementar su escalabilidad, rendimiento, mantenibilidad y experiencia de usuario en futuras versiones.

Gestión de la base de datos

Actualmente, la estructura de la base de datos se administra mediante scripts SQL. Como mejora futura, se recomienda incorporar una herramienta de migraciones versionadas, como Flyway o Liquibase, que permita controlar la evolución del esquema de forma automática, mantener un historial de cambios y facilitar los despliegues entre diferentes entornos.

Optimización del rendimiento

Redis se utiliza actualmente para la gestión de sesiones de usuario. Como optimización adicional, se recomienda implementar mecanismos de caché para consultas frecuentes del repositorio normativo, estudios y diccionarios, reduciendo el número de consultas a la base de datos y mejorando los tiempos de respuesta de la aplicación.

Escalabilidad de la arquitectura

Aunque la arquitectura actual satisface los requerimientos del proyecto, una evolución futura podría consistir en separar determinados componentes, como el chatbot, el sistema de notificaciones o el servicio documental, en servicios independientes. Esto permitiría escalar cada componente según su demanda y simplificar el mantenimiento de la aplicación.

Optimización del almacenamiento documental

Como mejora adicional, se recomienda implementar políticas automáticas de versionado y ciclo de vida de los documentos almacenados en MinIO, permitiendo conservar versiones anteriores,

optimizar el uso del almacenamiento y facilitar la recuperación de información cuando sea necesario.

Optimización del chatbot

El asistente virtual podría ampliarse incorporando mecanismos de recuperación aumentada, permitiendo consultar directamente el contenido de los documentos almacenados en el repositorio y ofrecer respuestas más precisas y contextualizadas.

Las optimizaciones propuestas buscan incrementar la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad de la plataforma, permitiendo que la solución pueda adaptarse al crecimiento de la Asociación Recíclame Perú y a futuras necesidades de sus empresas asociadas sin modificar significativamente la arquitectura existente.

10.2 Escalabilidad del sistema

La arquitectura implementada para la plataforma Repositorio Circular – Recíclame fue diseñada considerando la posibilidad de incrementar la capacidad de procesamiento conforme aumente el número de usuarios y el volumen de información administrada. Para ello, la solución adopta una arquitectura basada en múltiples componentes desacoplados y servicios desplegados mediante contenedores Docker.

Actualmente, la aplicación opera con dos instancias de Spring Boot ejecutándose detrás de un servidor Nginx, el cual distribuye las solicitudes entrantes mediante un esquema de balanceo de carga y proporciona mecanismos de failover para mejorar la disponibilidad del servicio. Gracias a la utilización de Redis como almacenamiento centralizado de sesiones, cualquier usuario puede ser atendido por cualquiera de las instancias de la aplicación sin perder el estado de su sesión.

Asimismo, la aplicación aprovecha las Virtual Threads de Java para optimizar el manejo de operaciones intensivas de entrada y salida (I/O), permitiendo atender un mayor número de solicitudes concurrentes con un consumo reducido de recursos del servidor.

La arquitectura también facilita el escalamiento de los servicios auxiliares, como Centrifugo, MinIO y n8n, los cuales pueden desplegarse de manera independiente si la demanda de usuarios o procesos automatizados aumenta significativamente.

No obstante, el crecimiento de la plataforma requerirá evaluar determinados componentes que podrían convertirse en cuellos de botella. Entre los principales aspectos a considerar se encuentran:

- La capacidad de procesamiento y el número máximo de conexiones simultáneas soportadas por la base de datos Amazon RDS, especialmente en escenarios con alta concurrencia.
- Los límites de consumo establecidos por la API de VirusTotal, cuyo plan gratuito restringe el número de solicitudes permitidas por minuto, lo que podría afectar el procesamiento simultáneo de múltiples cargas de documentos.
- La capacidad de almacenamiento disponible para los documentos administrados en MinIO y para los respaldos automáticos de la base de datos.
- La utilización de recursos de las instancias EC2 (CPU, memoria y almacenamiento), los cuales deberán dimensionarse de acuerdo con el crecimiento del número de usuarios y documentos.
- El ancho de banda disponible para la transferencia y visualización de documentos de gran tamaño.

Como trabajo futuro, la arquitectura podría evolucionar mediante la incorporación de mecanismos de autoescalado, balanceadores administrados por la nube y estrategias de caché para consultas frecuentes, permitiendo incrementar la capacidad del sistema sin realizar cambios significativos en la lógica de negocio. Estas mejoras facilitarían la operación de la plataforma en escenarios con una mayor cantidad de usuarios concurrentes y un crecimiento sostenido del repositorio documental.

10.3 Consideraciones de seguridad

La plataforma incorpora mecanismos de seguridad orientados a proteger la información documental, controlar el acceso de los usuarios y garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas dentro del sistema.

Sin embargo, debido a la evolución constante de las amenazas y al crecimiento esperado de la plataforma, se recomienda realizar revisiones periódicas de las configuraciones de seguridad y aplicar mejoras preventivas.

Control de acceso y privilegios

Se recomienda realizar revisiones periódicas de los permisos asignados a los usuarios, verificando que cada cuenta mantenga únicamente los privilegios necesarios según su función dentro de la organización.

En particular, se debe prestar especial atención a los roles con mayores privilegios (Superadministrador y Administrador), debido a que poseen capacidades para modificar información crítica, gestionar usuarios y acceder a configuraciones sensibles del sistema.

Como parte de este control, la contraseña temporal asignada a un nuevo usuario es de un solo uso: en su primer inicio de sesión, el sistema exige definir una contraseña propia antes de continuar. Adicionalmente, los roles Administrador y SuperAdministrador ya no pueden asignar ni modificar directamente la contraseña de otros usuarios desde el panel de administración, quedando su participación limitada a la gestión del proceso de aprobación de las solicitudes de registro.

Protección de información sensible

Se recomienda mantener las siguientes prácticas:

- No almacenar credenciales ni claves sensibles dentro del código fuente.
- Gestionar secretos mediante variables de entorno o gestores especializados.
- Mantener actualizado el software utilizado por la plataforma y sus dependencias.
- Revisar periódicamente los registros de auditoría para detectar actividades inusuales.

Auditoría y monitoreo de seguridad

La información registrada en los módulos de auditoría y logs de actividad debe revisarse periódicamente para identificar accesos no autorizados, modificaciones inesperadas o patrones de uso anómalos.

Como mejora futura, se recomienda complementar estos registros con herramientas de monitoreo y alertas automáticas que permitan responder oportunamente ante eventos de seguridad.

Estas consideraciones permitirán mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada por la plataforma, garantizando una operación segura conforme aumente el número de usuarios y documentos almacenados.

10.4 Limitaciones conocidas de la versión actual

La versión actual del sistema presenta las siguientes limitaciones conocidas, que se documentan de manera transparente para futuras iteraciones del proyecto:

- Protección CSRF deshabilitada: como se justifica en la sección 4.3, esta decisión se basa en el modelo de despliegue same-origin de la aplicación, que reduce el vector de ataque asociado.
- Cobertura de pruebas basada en ejecución manual: las pruebas funcionales, de integración, de interfaz y de seguridad descritas en la sección 7 se ejecutaron de forma manual, sin herramientas que generen métricas automatizadas de cobertura de código.
- Ausencia de una herramienta de migraciones versionadas: como ya se reconoce en la sección 10.1, el sistema aún no utiliza herramientas como Flyway o Liquibase para gestionar de forma versionada los cambios en el esquema de la base de datos.

11. Cierre

11.1 Entregables incluidos

Como resultado del desarrollo del proyecto Repositorio Circular – Recíclame, se hace entrega del código fuente completo de la aplicación, incluyendo el backend desarrollado con Spring Boot y el frontend implementado con Thymeleaf y Bootstrap. Asimismo, se entregan los archivos de infraestructura necesarios para el despliegue del sistema, como el Dockerfile, los archivos Docker Compose para los entornos de desarrollo y producción, y la configuración de Nginx. También se incluyen los workflows de n8n correspondientes al chatbot con inteligencia artificial y al envío automatizado de correos electrónicos, el script de creación de la base de datos (reciclame_db.sql) junto con su diagrama entidad–relación, y la documentación completa del proyecto, que comprende la documentación técnica, funcional y de gestión. Como documentación complementaria, se adjunta el manual de usuario, el manual técnico y las credenciales del entorno de pruebas para facilitar la instalación, validación, operación y mantenimiento futuro de la plataforma.

11.2 Contacto para soporte

Para consultas técnicas, reporte de incidencias, solicitudes de mantenimiento o soporte posterior a la entrega del proyecto, los usuarios podrán comunicarse con el equipo de desarrollo a través de los siguientes medios: Nombre del responsable: Kent Jiabin Lin Chan, Correo electrónico: a20202132@pucp.edu.pe, Canal de comunicación: correo electrónico. Asimismo, para consultas institucionales relacionadas con la Asociación Recíclame Perú, se encuentra disponible el correo electrónico info@reciclame.org.